

Noen notater om fysikk

Åsmund Eldhuset

Dette er ikke ment som en frittstående eller fullstendig tekst, men kun som et uoffisielt supplement til læreboken i TFY4125. Hvis det er uoverensstemmelse mellom boken og disse notatene, hør på boken!

Dette dokumentet bruker papirstørrelse A5, og er ment for å skrives ut som to sider per A4-ark.

Denne versjonen er publisert 01.06.2025.

Innhold

1	Enheter	4
2	Rotasjonsmekanikk	7
2.1	Rotasjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon	7
2.2	Rotasjonsenergi; tregghetsmoment	7
2.3	Dreiemoment	9
2.4	Spinn	10
2.5	Sammenhengene mellom translasjon og rotasjon	11
2.6	Sentripetalakselerasjon	12
2.7	Generelle råd om mekanikk	13
3	Harmoniske svingninger	14
3.1	Periode og frekvens	14
3.2	Fjærsvingning	14
3.3	Pendel	15
3.4	Demping	16
3.5	Demping med ytre drivende kraft	17
4	Elektromagnetisme	19
4.1	Coulombs lov og elektriske felter	19
4.2	Elektrisk potensial (spenning)	20
4.2.1	Arbeid i elektrisk felt	21
4.2.2	Elektrisk potensial	23
4.2.3	Elektrisk strøm	24
4.2.4	Elektrisk effekt	25
4.3	Kondensatorer	26
4.3.1	Elektrisk felt i platekondensatorer	26
4.3.2	Arbeid og spenning i platekondensatorer; kapasitans	27
4.3.3	Energitetthet i elektrisk felt	29
4.3.4	Kondensatorer og motstander i parallel og i serie	29
4.3.5	Elektriske felter i dielektrika	31
4.3.6	RC-krets	31
4.3.7	Elektrisk dipolmoment	33
4.4	Resistans, resistivitet, konduktans og konduktivitet	35
4.4.1	Resistans og resistivitet	35
4.4.2	Konduktans og konduktivitet	36
4.4.3	Konduktivitet og elektrisk felt	36
4.4.4	Drudemodellen	37
4.5	Magnetfelt	38
4.5.1	Magnetisk kraft <i>på</i> ladning i bevegelse	38
4.5.2	Magnetisk kraft <i>på</i> leder	39

4.5.3	Magnetisk dipolmoment	40
4.5.4	Magnetfelt <i>fra</i> ladning i bevegelse	42
4.5.5	Parallelle ledere	43
4.5.6	Magnetfelt i dielektrika	43
4.6	Induksjon	43
4.6.1	Magnetisk fluks	43
4.6.2	Faradays induksjonslov	44
4.6.3	Spoler	45
4.6.4	Gjensidig induktans og transformatorer	47
4.6.5	RL-krets	48
4.6.6	LC-krets	49
4.6.7	RLC-kretser	50
4.6.8	RLC-kretser med drivende vekselspenningskilde	50
4.6.9	Impedans	51
4.6.10	Energitetthet i magnetisk felt	53

1 Enheter

I fysikk jobber vi med *fysiske størrelser* (*physical quantities*), som er ting eller fenomener som kan måles. Hver størrelse måles i en *enhet* (*unit*). SI-systemet definerer syv *basisenheter* (*base units*), som alle andre enheter kan uttrykkes ved hjelp av. Tabellen under viser alle sammen, men i dette faget bruker vi ikke mol og candela, og vi er bare så vidt innom kelvin.

Størrelse	Symbol	Enhetsnavn	Symbol
Tid	t, T	sekund:	s
Strekning	s, d, l, r, R	meter:	m
Masse	m, M	kilogram:	kg
Strøm	I	ampere:	A
Temperatur	T	kelvin:	K
Stoffmengde	n	mol:	mol
Lysstyrke	I_V	candela:	cd

Her er de viktigste *sammensatte enhetene* (*compound units*) som vi kommer til å bruke. Mange av enhetene er definert via andre sammensatte enheter, så vi viser både den “kompakte” definisjonen og den “utvidete” definisjonen som kun består av SI-basisenheter (men noen ganger er disse to like):

Størrelse	Symbol	Enhetsnavn	Symbol	Definisjon	Med SI
Kraft	F	newton:	N	$= \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$
Energi, arbeid	E, W	joule:	J	$= \text{N} \cdot \text{m}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$
Effekt	P	watt:	W	$= \frac{\text{J}}{\text{s}}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$
Ladning	q, Q	coulomb:	C	$= \text{A} \cdot \text{s}$	$= \text{A} \cdot \text{s}$
Spenning	V	volt:	V	$= \frac{\text{J}}{\text{C}}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$
Resistans	R	ohm:	Ω	$= \frac{\text{V}}{\text{A}}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}$
Kapasitans	C	farad:	F	$= \frac{\text{C}}{\text{V}}$	$= \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^4}{\text{kg} \cdot \text{m}^2}$
Induktans	L	henry:	H	$= \frac{\text{V}}{\text{A/s}}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}$
Magnetisk feltstyrke	B	tesla:	T	$= \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}}$	$= \frac{\text{kg}}{\text{A} \cdot \text{s}^2}$
Magnetisk fluks	Φ	weber:	Wb	$= \text{T} \cdot \text{m}^2$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^2}$
Elektrisk feltstyrke	E	—	—	$\frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{\text{V}}{\text{m}}$	$= \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$
Vinkel	θ	radian:	rad	$= 1$	$= 1$
Vinkelhastighet	ω	—	—	$= \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	$= \frac{1}{\text{s}}$
Vinkelakselerasjon	α	—	—	$= \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$	$= \frac{1}{\text{s}^2}$

Tabellen over er ment som en referanse; alt vil bli forklart etterhvert som vi kommer til de forskjellige temaene.

Merk at noen størrelser har samme symbol som enheten for en annen størrelse! Derfor skriver vi alltid størrelsessymbolene i kursiv og enhetssymbolene i vanlig skrift.

Her er de engelske begrepene (som ikke fikk plass i bredden i tabellen over):

Norsk størrelse	Engelsk størrelse
Tid	Time
Strekning	Distance
Masse	Mass
Strøm	(Electric) current
Temperatur	(Thermodynamic) temperature
Stoffmengde	Amount of substance
Lysstyrke	Luminous intensity

Kraft	Force
Energi	Energy
Arbeid	Work
Effekt	Power
Ladning	(Electric) charge
Spenning	Voltage
Resistans / motstand	(Electrical) resistance
Kapasitans	Capacitance
Induktans	Inductance
Magnetisk feltstyrke / magnetisk flukstetthet	Magnetic field strength / magnetic flux density
Magnetisk fluks	Magnetic flux
Elektrisk feltstyrke	Electric field strength
Vinkel	Angle
Vinkelhastighet	Angular velocity
Vinkelakselerasjon	Angular acceleration

Det lønner seg alltid å bruke enheter når du skal regne ut et numerisk svar — hvis enheten på svaret ikke stemmer overens med den størrelsen du prøver å regne ut, har du garantert gjort en feil. Selv hvis du bare skal finne et uttrykk, kan du også bruke enheter til din fordel: bytt ut hvert symbol med enheten for den aktuelle størrelsen, og sjekk at resultatet blir enheten for størrelsen som du skulle finne et uttrykk for. Enheter kan fritt multipliseres og divideres, men addisjon og subtraksjon kan bare gjøres mellom like enheter. For eksempel har vi følgende uttrykk for *Lorentzkraften* (som vi dekker på side 38): $F = qE + qvB$; dersom vi hadde kommet frem til dette resultatet selv, kunne vi ha kontrollert enhetene slik: enheten for qE blir $C \cdot \frac{V}{m} = A \cdot s \cdot \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3 \cdot m} = \frac{kg \cdot m}{s^2} = N$, og enheten for qvB blir $C \cdot \frac{m}{s} \cdot T = A \cdot s \cdot \frac{m}{s} \cdot \frac{kg}{A \cdot s^2} = \frac{kg \cdot m}{s^2} = N$, så qE og qvB har begge enheten newton, så det er trygt å addere dem, og enheten passer med at summen skal være lik en kraft F .

Når du skal jobbe med vinkler, bruk alltid radianer — og sjekk at kalkulatoren er stilt inn på dét!

2 Rotasjonsmekanikk

2.1 Rotasjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon

Hvis du forstår translasjonsmekanikk, har du et godt grunnlag for å forstå rotasjonsmekanikk. Translasjon og rotasjon henger sammen gjennom denne ene formelen:

$$s = r\theta$$

Hvis et legeme beveger seg i en sirkelbevegelse med avstand r fra rotasjonssenteret, vil det etter et vinkelutslag θ ha beveget seg en strekning på $s = r\theta$. Eventuelt, hvis legemet selv roterer, vil et punkt på legemet som befinner seg i avstand r fra rotasjonsaksen bevege seg den strekningen. Merk at dette passer med at et fullstendig omløp er en vinkel på 2π radianer og at omkretsen i en sirkel er $2\pi r$.

Hvis vi deriverer begge sider med hensyn på tiden og utnytter at translatorisk hastighet er definert som $v = \frac{ds}{dt}$, får vi $v = r\frac{d\theta}{dt}$. Vi definerer *vinkelhastighet* (*angular velocity*) som $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ (liten gresk omega, ikke w), og får:

$$v = r\omega$$

Tilsvarende kan vi definere *vinkelakselerasjon* (*angular acceleration*) som $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$, og ved å derivere uttrykket over får vi:

$$a = r\alpha$$

2.2 Rotasjonsenergi; treghetsmoment

Ved rettlinjet bevegelse er det massen til et legeme som gjør det vanskelig å sette legemet i bevegelse, og dette ser vi både i Newtons 2. lov og i uttrykket for kinetisk energi ved translasjon:

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

Selv om disse notatene stort sett antar at translasjonsmekanikken er kjent, kan det være kjekt å vise hvor akkurat denne formelen kommer fra: vi ser på arbeidet som gjøres av en kraft F som akselererer et legeme med masse m fra stillestående til hastighet V (hvor legemet beveger seg i en rett linje og kraften angriper parallelt med denne):

$$\begin{aligned}
 W &= \int_0^V F \, ds = \int_0^V ma \, ds = m \int_0^V \frac{dv}{dt} \, ds = m \int_0^V \frac{ds}{dt} \, dv = m \int_0^V v \, dv \\
 &= m \left[\frac{1}{2} v^2 \right]_0^V = \frac{1}{2} m V^2
 \end{aligned}$$

Hvis en punktmasse beveger seg i en sirkel, kan man likevel anse bevegelsen i et enkelt “øyeblikk” for å være rettlinjet (og tangentiell med sirkelen), så formelen $E = \frac{1}{2}mv^2$ gjelder fortsatt. Men hvis vi i stedet bruker $v = r\omega$ til å uttrykke bevegelsen ved vinkelhastigheten i stedet, får vi:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(r\omega)^2 = \frac{1}{2}mr^2\omega^2$$

Da er det fristende å erklære at mr^2 (som er konstant for et gitt legeme i en bestemt sirkelbevegelse) er det som gjør det vanskelig å sette noe i sirkelbevegelse, for da vil vi få en formel som ligner veldig på det vi startet med. Vi definerer *tregghetsmomentet* (*moment of inertia*) I :

$$I = mr^2$$

Og ved å sette dette inn i uttrykket for kinetisk energi får vi følgende uttrykk for kinetisk energi ved rotasjon:

$$E = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Hvis man har et legeme som ikke er en punktmasse (og som enten roterer rundt seg selv eller som går i rotasjonsbevegelse rundt et sentrum utenfor legemet), kan man resonnerer på samme måte, men integrere over alle “punktmassene” som legemet består av. Man vil da få et uttrykk for I som avhenger av formen på legemet, men som er slik at alle formlene som involverer I fortsatt vil gjelde.

Merk at et legeme som ruller har både kinetisk translasjonsenergi og kinetisk rotasjonsenergi:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Dersom legemet ikke glir (rullingen foregår uten at legemet gnisser mot underlaget), henger rotasjonen og translasjonen sammen via $v = r\omega$. I oppgaver som handler

om jojoer eller andre legemer som har flere forskjellige radiuser, må man passe på å velge den radiusen hvor legemet ruller mot underlaget (eller vinder seg ut av en snor).

Trehetsmomentet avhenger av rotasjonsaksen. Hvis man har et legeme med masse M og man kjenner treghetsmomentet I_0 om en akse som går gjennom massesenteret til legemet, kan man finne treghetsmomentet I_r om en parallell akse i avstand r fra aksen gjennom massesenteret ved $I_r = I_0 + Mr^2$. Dette kalles *Steiners sats / parallellakse-teoremet* (*Steiner's theorem / parallel axis theorem*). Merk at dette bare fungerer *fra* aksen gjennom massesenteret: hvis du kjenner treghetsmomentet om en akse som ikke går gjennom massesenteret og vil finne treghetsmomentet om en annen parallell akse, må du først bruke formelen baklengs for å komme til massesenteret, og så evt. bruke formelen igjen for å komme til en annen akse. Vi merker oss at treghetsmomentet alltid er minst gjennom massesenteret.

2.3 Dreiemoment

Kan vi gjøre noe tilsvarende med Newtons 2. lov?

$$\sum F = ma$$

Hvis legemet som ble utsatt for denne kraften er tvunget til å bevege seg i en sirkel, vil det være mer nyttig for oss å uttrykke den samme akselerasjonen som vinkelakselerasjon i henhold til $a = r\alpha$:

$$\sum F = mr\alpha$$

Ved å multiplisere med r får vi treghetsmomentet til å dukke opp igjen:

$$r \cdot \sum F = mr^2\alpha = I\alpha$$

Siden r er konstant, kan vi trekke den inn i summen slik at vi får $\sum rF$ på venstre side. Vi definerer *dreiemoment* (*torque*) τ :

$$\tau = rF$$

Dette er egentlig en vektorstørrelse: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, hvor $\mathbf{r}$ går fra rotasjonsaksen til der hvor kraften angriper. Skalarformelen over gjelder kun hvis vinkelen ϕ mellom $\mathbf{r}$ og $\mathbf{F}$ er $\frac{\pi}{2}$ (90°); ellers må man bruke $\tau = rF \sin \phi$.

Vi får da det som vi med litt godvilje kan kalle “Newtons 2. lov for rotasjon”:

$$\sum \tau = I\alpha = I \frac{d\omega}{dt}$$

(Til de som også har lest 2024-versjonen av disse notatene: der begynte den forrige setningen med “Hvis vi har en rett vinkel, får vi...”, og det stod ingen $\sum$ foran τ ; begge disse tingene var litt villedende. $\sum \tau = I\alpha$ gjelder alltid, men hvis det bare er én kraft som skaper dreiemoment og det dermed bare finnes ett dreiemoment, kan man like godt skrive τ i stedet for $\sum \tau$, tilsvarende det man ofte gjør med Newtons 2. lov når det bare finnes én kraft. Det som derimot bare gjelder ved rett vinkel er $\tau = rF$.)

Dreiemoment er altså det som skaper rotasjon, og treghetsmoment er det som gjør det vanskelig å rotere noe.

Merk at selv om dreiemoment har samme enhet (newtonmeter eller joule) som arbeid, og tilsynelatende har en lignende definisjon (dreiemoment er radius ganger kraft, og arbeid er strekning ganger kraft), er dreiemoment og arbeid to *forskjellige* størrelser som ikke direkte har noe med hverandre å gjøre! Forskjellen er at arbeid er noe som gjøres *i løpet av en bevegelse* (og s er strekningen som bevegelsen foregår over), mens dreiemoment eksisterer uavhengig av bevegelse (og r beskriver ikke en bevegelse, bare avstanden fra rotasjonssenteret til punktet hvor kraften angriper). Dessuten er dreiemoment en vektor, og formelen involverer et kryssprodukt (eller sinus, hvis man bruker skalarformen og vinkelen ikke er rett), mens arbeid er en skalar, og formelen involverer et prikkprodukt (eller cosinus). For å redusere forvirringen pleier man å måle dreiemoment i Nm (newtonmeter) og arbeid i J (joule), selv om begge er lik $\frac{\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{s}^2}$.

2.4 Spinn

La oss så se på *bevegelsesmengde* (*momentum*) i rotasjon:

$$p = mv = mr\omega$$

Vi multipliserer med r igjen for å få $I = mr^2$ til å dukke opp:

$$rp = mr^2\omega$$

Størrelsen rp kan vi anse for å være “rotasjonsmengden”, som kalles *spinn* (*angular momentum*) L :

$$L = I\omega$$

Dette er egentlig også en vektorstørrelse: $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$. Når rotasjonsrelaterte størrelser uttrykkes som vektorer ($\boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\tau}$ og $\mathbf{L}$), peker vektoren langs rotasjonsaksen. Retningen avgjøres vanligvis ut fra høyrehåndsregelen for rotasjon: lat som at du griper om rotasjonsaksen slik at fingrene som krummer seg rundt aksen peker i retning av rotasjonen, og strekk ut tommelen, som da vil peke i retning av rotasjonsvektorene. Merk at $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\tau}$ og $\frac{d\mathbf{L}}{dt}$ vil peke i motsatt retning av rotasjonen hvis rotasjonen er i ferd med å sakke ned (akkurat som man kan ha negativ akselerasjon mens man fortsatt beveger seg fremover), og at hvis det finnes flere dreiemomenter fra forskjellige krefter, kan noen av dem være positive og noen negative og dermed jobbe mot hverandre.

2.5 Sammenhengene mellom translasjon og rotasjon

Vi ser altså at det en fin sammenheng mellom størrelsene fra translasjon og størrelsene fra rotasjon. De er ikke like, men fyller tilsvarende roller:

Translasjon		Rotasjon	
Strekning	s	θ	Vinkel
Hastighet	v	ω	Vinkelhastighet
Akselerasjon	a	α	Vinkelakselerasjon
Masse	m	I	Treghetsmoment
Kraft	F	τ	Dreiemoment
Bevegelsesmengde	p	L	Spinn

Dette fører til at du kan finne de fleste rotasjonsformlene ved å bytte ut symbolene fra den tilsvarende translasjonsformelen:

Translasjon		Rotasjon	
Hastighet fra strekning	$v = \frac{ds}{dt}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	Vinkelhastighet fra vinkel
Akselerasjon fra hastighet	$a = \frac{dv}{dt}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	Vinkelakselerasjon fra vinkelhastighet
Energi i translasjon	$E = \frac{1}{2}mv^2$	$E = \frac{1}{2}I\omega^2$	Energi i rotasjon
Newtons 1. lov	$\sum F = 0$	$\sum \tau = 0$	“Newtons 1. lov for rotasjon”
Newtons 2. lov	$\sum F = ma$	$\sum \tau = I\alpha$	“Newtons 2. lov for rotasjon”
Bevegelsesmengde	$p = mv$	$L = I\omega$	Spinn
Impuls	$\frac{dp}{dt} = F$	$\frac{dL}{dt} = \tau$	“Spinnimpuls”

2.6 Sentripetalakselerasjon

Til sist nevner vi *sentripetalakselerasjon* (*centripetal acceleration*). Hittil har vi snakket om vinkelakselerasjon og rettlinjet akselerasjon i sirkelbevegelser, som handler om endring i rotasjonshastigheten. Men for å vedlikeholde en sirkelbevegelse er det også nødvendig med en akselerasjon som alltid er rettet innover mot rotasjonssenteret/rotasjonsaksen (uten denne ville de andre kreftene som virker på legemet ha forårsaket en rettlinjet bevegelse i stedet). Sentripetalakselerasjonen a_s (skrevet a på formelarket, dessverre, men det er altså en annen a enn akselerasjon i sirkelbevegelse) har bare med radiusen r og vinkelhastigheten ω (eller den rettlinjete hastigheten v) å gjøre, ikke med vinkelakselerasjonen α (eller den rettlinjete akselerasjonen a):

$$a_s = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

Siden sentripetalakselerasjonen alltid angriper vinkelrett med strekningen legemet beveger seg i, gjør den aldri noe arbeid, så det krever ingen energi å holde et legeme i en sirkelbevegelse.

2.7 Generelle råd om mekanikk

Når du løser en oppgave i mekanikk, begynn alltid med en kraftanalyse: finn alle kreftene (inkludert de som er null men som inngår i formler som kanskje er relevante). Husk at du kan velge koordinatsystem fritt; velg et hvor flest mulig krefter er parallelle med en av aksene. Skriv ned alle størrelser som du kjenner verdien til (selv hvis du ikke har selve verdien, men oppgaven tilsier at det er en kjent størrelse hvor du kan benytte symbolet for størrelsen i svaret ditt), og de som du ikke kjenner (inkludert de(n) størrelsen(e) du skal finne). Pøs deretter på med alle formler som involverer symbolene — så lenge formlene du bruker er uavhengige av hverandre, trenger du like mange formler som antall ukjente (akkurat som i lineære systemer i matte 3).

Husk at friksjonsformelen *før* ting har begynt å gli er en ulikhet: $K \leq \mu_S$. Det er først når ting har begynt å gli at det er en likhet: $K = \mu_D$ (merk også at det er to ulike friksjonskoeffisienter i disse situasjonene: statisk og dynamisk).

Du kan fritt velge akse for beregning av vinkel, vinkelhastighet, vinkelakselerasjon, dreiemoment, treghetsmoment og spinn. Husk at selv når et legeme ikke roterer eller roterer med konstant hastighet, kan det fortsatt finnes mange forskjellige dreiemomenter som angriper legemet, men de må summere til null. Og selv når et legeme ikke roterer i det hele tatt (det står stille eller beveger seg rettlinjet), kan man fortsatt plukke et hvilket som helst punkt som rotasjonssentrum (eller en hvilken som helst akse som rotasjonsakse) og regne på rotasjonsstørrelsene i forhold til det punktet. Men etterhvert som legemet beveger seg vil vinkelen ϕ mellom vektoren r (som går fra “rotasjonssenteret” og ut til legemet) og legemet sin streknings-/hastighets-/akselerasjonsvektor endre seg, så ϕ må tas med i formlene, f.eks. $v = r\omega \sin \phi$ og $a = r\alpha \sin \phi$.

Jobb med symboler så lenge som mulig, og sett inn tallverdiene helt til slutt — men bruk da også enhetene, og kontroller at svaret får riktig enhet. Hvis enheten er feil, er svaret garantert feil.

3 Harmoniske svingninger

OBS: I denne seksjonen, og i flere av seksjonene om elektromagnetisme, har ω en annen betydning enn i rotasjonsmekanikk! Her betyr det vinkelfrekvens; i rotasjonsmekanikk betyr det vinkelhastighet.

3.1 Periode og frekvens

En *periode* (*period*) er en hel svingning frem og tilbake av en pendel eller av en masse opphengt i en fjær. *Frekvensen* (*frequency*) er inversen av perioden — kortere periode gir høyere frekvens:

$$f = \frac{1}{T}$$

3.2 Fjærsvingning

Med en *forflytning* (*displacement*) x fra nullpunktet sier *Hooke's lov* at kraften fra fjæren er $F = -kx$, hvor k er konstant for akkurat denne fjæren. Kombinert med Newtons 2. lov gir dette $ma = -kx$ eller $ma + kx = 0$. Siden x er strekning og $a = \frac{d^2x}{dt^2}$, får vi $m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$. Hvis vi deler på m og innfører $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ (som da er konstant for et bestemt fjærsystem), får vi:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Den generelle løsningen på denne diffiligningen er:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

hvor A og ϕ_0 er konstanter som avhenger av det spesifikke fjærsystemet. (Sidesprang: dette er også formelen for x -komponenten av en sirkelbevegelse.) A er *amplituden* (*amplitude*), som indikerer det største *utslaget* (*displacement*) (altså maks verdi av $|x|$), med enhet meter. ϕ_0 er *faseforskyvningen* (*phase shift*) (med enhet radian), som indikerer hvor langt inne i en periode systemet var ved $t = 0$. For enkelhets skyld antar vi at $\phi_0 = 0$, som tilsier at systemet har maksimalt utslag ved $t = 0$.

Siden perioden til cosinus er 2π og perioden til systemet vårt er T , må $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ for å få det til å gå opp: da blir $\cos \omega_0 T = \cos \frac{2\pi}{T} T = \cos 2\pi = 1 = \cos 0$, så systemet er tilbake i nullposisjon etter én periode. Kombinert med definisjonen av ω_0 får vi:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{k}{m}} &= \frac{2\pi}{T} \\ T &= 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{2\pi}{\omega_0} \end{aligned}$$

Frekvensen (antall perioder per sekund) er inversen av dette:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

Dette kalles også systemets *egenfrekvens* (*natural frequency*), siden det er frekvensen systemet får når det ikke påvirkes av ytre krefter (etter den kraften som forårsaket det initielle utslaget). Begrepene *frekvens* og *egenfrekvens* brukes også ofte om ω_0 , som man kan tolke som antall radianer per sekund dersom det man hadde studert var en faktisk sirkelbevegelse med $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi_0)$ og $y(t) = A \sin(\omega_0 t + \phi_0)$.

For en vertikal fjær ser alt tilsvarende ut; tyngdekraften forflytter bare nullpunktet nedover fra fjærens “naturlige” nullpunkt ved å strekke fjæren ned til det punktet hvor fjærkraften er like stor som tyngdekraften — utslag relativt til det punktet vil da føre til samme “netto” fjærkraft (etter at tyngdekraften er trukket fra) som det samme utslaget fra det naturlige nullpunktet i en horisontal situasjon.

3.3 Pendel

Bevegelsen til en *pendel* (*pendulum*) med lengde L og masse m drives av tyngdekraften, som ved et pendelutslag θ (målt fra loddrett stilling) virker med en kraft $-mg$ loddrett nedover. Hvis vi lager et bevegelig koordinatsystem hvor y -aksen til enhver tid er parallell med pendelen, ser vi at tyngdekraften sin x -komponent (altså vinkelrett på pendelen) er $F_x = -mg \sin \theta$. Hvis all massen befinner seg ytterst på pendelen (en såkalt *matematisk pendel* (*mathematical pendulum*)), vil dette føre til et dreiemoment $\tau = LF_x = -Lmg \sin \theta$, samt at treghetsmomentet er $I = mL^2$. Siden $\tau = I\alpha = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$, får vi:

$$\begin{aligned} mL^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} &= -Lmg \sin \theta \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} &= -\frac{g}{L} \sin \theta \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

For små vinkelutslag er $\sin \theta \approx \theta$, og vi kan forenkle til:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

som ser kjent ut. Hvis vi innfører $\omega_0 = \sqrt{g/L}$, får vi

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \theta = 0$$

som har en løsning av samme form som fjærsystemet, bare med vinkelutslaget θ i stedet for forflytningen x . Med samme resonnement som før blir perioden:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

For en *fysisk pendel* (*physical pendulum*), f.eks. en massiv stang eller et legeme av en annen form, kan vi gjøre samme utregning, men med en annen verdi for I , og i stedet for lengden på legemet må vi forholde oss til avstanden d mellom massesenteret (der tyngdekraften vil angripe) og rotasjonsaksen. Vi kan da definere $\omega_0 = \sqrt{mgd/I}$ (som står på formelarket; pass på at I må være regnet i forhold til rotasjonssenteret, så du må kanskje bruke Steiners sats), og vi får:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Til sist: en *torsjonspendel* (*torsion pendulum*) består av en stang med treghetsmoment I_0 som er montert vinkelrett på en fjær slik at hvis man vrir litt på pinnen, vil fjæren “vindes opp” eller “vindes ut”, og fjæren vil ved et vinkelutslag θ prøve å vri pinnen tilbake til nullpunktet med en kraft $-\kappa\theta$, hvor κ beskriver hvor sterk denne torsjonsfjæren er (en fjær har altså to forskjellige fjærkonstanter: k for kompresjon/ekspansjon, og κ for torsjon; siden stangen balanserer oppå fjæren, antas det at den er montert i massesenteret, hvor treghetsmomentet er I_0). Utregningen blir tilsvarende, men vi definerer $\omega_0 = \sqrt{\kappa/I_0}$ (som står på formelarket), og vi får:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{\kappa}}$$

3.4 Damping

Hvis vi i en fjær- eller pendelbevegelse også tar hensyn til luftmostand eller “væske-motstand” (sistnevnte vil f.eks. skje i en støtdemper, hvor en fjær og et stempel er montert inni en væskefylt sylinder), vil motstanden gradvis stjele energi fra systemet. Dette kalles *damping* (*damping*). Ved *langsom* bevegelse gjennom gass/væske er motstandskraften proporsjonal med hastigheten, altså det deriverte av forflytningen. Derfor opptrer motstanden som et førsteordens (derivert én gang) ledd i diffligningen vår, med en koeffisient b som avhenger av systemet:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Ved å dele på m og innføre $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ (som før) og $\gamma = \frac{b}{2m}$, får vi:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Strukturen til den generelle løsningen på denne diffiligningen avhenger av γ og ω_0 :

- Hvis $\gamma = 0$, er systemet *udempet* (*undamped*), og vi kan bruke formelene fra seksjon 3.2.
- Hvis $0 < \gamma < \omega_0$, er systemet *underkritisk dempet* (*underdamped*), og den generelle løsningen blir:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \sin(\omega t + \phi)$$

hvor $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. Her vil systemet riktignok oscillere frem og tilbake om nullpunktet, men med stadig mindre utslag, og med en frekvens $f = \frac{\omega}{2\pi}$ som er konstant men mindre enn i et tilsvarende udempet system (hvor egenfrekvensen ville ha vært ω_0 i stedet for ω), og med en periode $T = \frac{2\pi}{\omega}$ som er lengre.

- Hvis $\gamma > \omega_0$, er systemet *overkritisk dempet* (*overdamped*), og den generelle løsningen blir:

$$x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$$

hvor $\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ og $\alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. Her er motstanden så stor at systemet aldri vil komme seg forbi nullpunktet; det vil bare falle mot nullpunktet langsommere og langsommere uten noensinne å møte det.

- Hvis $\gamma = \omega_0$, er systemet *kritisk dempet* (*critically damped*), og den generelle løsningen blir:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} + Bte^{-\gamma t}$$

(merk t 'en etter B 'en). Her er motstanden akkurat på vippepunktet mellom overkritisk og underkritisk damping, med det resultat at systemet vil falle så fort tilbake mot nullpunktet som det er mulig å gjøre uten å faktisk noensinne møte eller krysse det.

3.5 Damping med ytre drivende kraft

Hvis det i tillegg til kraften fra fjæren (eller tyngdekraften hvis det er snakk om en pendelbevegelse) og luftmotstanden/væskemotstanden også finnes en oscillerende ytre kraft som virker på systemet, blir situasjonen mer komplisert. Hvis den ytre drivende kraften har amplitude (maksimal styrke) F_0 og frekvens $\frac{\omega}{2\pi}$ (pass på forskjellen på ω og ω_0 : førstnevnte er en konstant som hører til den ytre drivende kraften og godt kan være annerledes enn sistnevnte, som fortsatt er definert som $\sqrt{k/m}$ og sier hva systemets radianfrekvens ville ha vært uten den ytre drivende kraften — dessuten er denne ω 'en noe annet enn den vi fikk ovenfor, i det underkritisk dempete systemet uten noen ytre drivende kraft), blir diffiligningen slik:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos \omega t$$

Den generelle løsningen på denne diffiligningen består av to deler, hvor den ene bare avhenger av faktorene i selve diffiligningen (massen, fjærkonstanten, luftmotstanden/væskemotstanden og den ytre drivende kraften) og den andre også avhenger av den initielle tilstanden til systemet (legemets initielle utslag og hastighet). Sistnevnte forsvinner ganske raskt, så vi bryr oss bare om førstnevnte, som beskriver den stabile slutttilstanden som systemet vil gå mot. Dette blir:

$$x(t) = A(\omega) \sin(\omega t + \phi(\omega))$$

hvor frekvensen altså er lik den ytre drivende frekvensen ω . Amplituden (som er konstant etter at systemet har nådd en stabil tilstand; den er skrevet som en funksjon for å vise at den avhenger av vinkelfrekvensen til den ytre drivende kraften) blir:

$$A(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

(Merk at formelarket skriver F_0/m over brøkstreken; vi skriver i stedet m under brøkstreken fordi en tilsvarende formel vil dukke opp i elektromagnetisme.) Den resulterende amplituden avhenger altså av både frekvensen til den ytre drivende kraften og systemets egenfrekvens, og den blir veldig mye større når ω er litt større enn (men ikke helt lik) ω_0 ; dette kalles *resonans* (*resonance*). Amplituden er maksimal hvis vi er i denne situasjonen:

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{b^2}{2mk}}$$

For at uttrykket under kvadratroten ikke skal være negativt, må $b \leq \sqrt{2mk}$, som betyr at resonans bare er mulig når systemet er sterkt underkritisk dempet: underkritisk damping skjer så lenge $0 < \gamma < \omega_0$, som tilsvarer $0 < b < \sqrt{4mk}$, men b må altså være en faktor $\sqrt{2}$ mindre enn den grensen for at resonans kan oppstå.

4 Elektromagnetisme

4.1 Coulombs lov og elektriske felter

Hvis man plasserer en elektrisk *ladning* (*charge*) q_0 (målt i enheten coulomb, med symbolet C) i en avstand r fra en annen ladning q , vil de påvirke hverandre med en kraft som er tiltrekkende hvis ladningene har forskjellig fortegn (én positiv og én negativ) eller frastøtende hvis ladningene har samme fortegn (to positive eller to negative). Kraften virker alltid langs linjen mellom de to ladningene. Hvis vi måler denne kraften for forskjellige kombinasjoner av ladninger og avstand, vil vi se at kraften alltid er proporsjonal med produktet av ladningsstørrelsene (kraften dobles hvis én ladning dobles, og firedobles hvis begge ladningene dobles), og invers proporsjonal med kvadratet av avstanden (kraften firedeles hvis avstanden dobles, og firedobles hvis avstanden halveres). Proporsjonalitetsfaktoren vil vise seg å være $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, hvor konstanten $\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ kalles *tomromspermittivitet* (*vacuum permittivity*) og sier noe om hvordan elektriske felter sprer seg i vakuum. Denne sammenhengen mellom ladningene, avstanden og den resulterende kraften kalles *Coulombs lov*:

$$F = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq_0}{r^2}$$

(Poenget med den siste formen er bare å separere den konstante delen fra den variable delen. Merk at dette har tilsvarende form som Newtons gravitasjonslov, så elektrisk kraft og tyngdekraft oppfører seg overraskende likt, bortsett fra at masse kun kan være positiv, mens ladning kan være enten positiv eller negativ.) Egentlig er jo en kraft en vektorstørrelse; for å forholde seg til vektorer i Coulombs lov, må vi multiplisere inn $\hat{\mathbf{r}}$ (en enhetsvektor som peker i samme retning som $\mathbf{r}$) fordi kvadrering av en vektor gir en skalar slik at man “mister” vektoren:

$$\mathbf{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 \mathbf{r}^2} \hat{\mathbf{r}}$$

(Man kan skrive r^2 i stedet for $\mathbf{r}^2$, siden det å prikke en vektor med seg selv er det samme som å kvadrere lengden. Alternativt kan man bruke $\mathbf{r}$ i stedet for $\hat{\mathbf{r}}$, men da må man dele på r^3 i stedet.) Merk at man vanligvis velger at $\mathbf{r}$ skal peke fra q til q_0 , og da vil $\mathbf{F}$ beskrive kraften på q_0 som skapes av q (mens kraften på q som skapes av q_0 er like stor, men peker i motsatt retning).

Det er fristende å tenke på kraften på q_0 som at den er forårsaket av noe som stråler ut fra q . Nå avhenger jo kraften av q_0 også, ikke bare av q — men hvis vi velger å se på kraften i forhold til størrelsen på ladningen q_0 , altså F/q_0 , får vi et uttrykk for “noe” som er proporsjonalt med q og som sprer seg ut fra q på en slik måte at det blir fire ganger så svakt når man kommer dobbelt så langt unna, og som vil generere en kraft på ladninger som plasseres i det. Dette kalles et *elektrisk felt*

(*electric field*), og i en avstand r observerer vi en *elektrisk feltstyrke* (*electric field strength*):

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

Dette er egentlig også en vektorstørrelse: et elektrisk felt peker utover fra en positiv ladning og innover mot en negativ ladning, og indikerer retningen på kraften som en positiv ladning vil bli påvirket av (mens en negativ ladning vil bli påvirket i motsatt retning):

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \mathbf{r}^2} \hat{\mathbf{r}}$$

Merk at det elektriske feltet fra q eksisterer uavhengig av om det faktisk finnes noen ladning q_0 eller ikke. Vi kan f.eks. bruke en ladning q_0 for å måle $\mathbf{E}$ (via å måle kraften $\mathbf{F}$ som ladningen blir påvirket av og så dele bort q_0) og så fjerne q_0 , og $\mathbf{E}$ vil være upåvirket av dette — den elektriske feltstyrken avhenger kun av ladningen q som skaper det elektriske feltet og posisjonen $\mathbf{r}$ relativt til q . (Fordi formålet med q_0 ofte bare er å regne på hvordan den blir påvirket av feltet den befinner seg i, kalles den ofte for en *testladning* (*test charge*).) Vi snakker altså om et enkelt elektrisk felt som sprer seg utover i det uendelige fra q , men som har forskjellig elektrisk feltstyrke på forskjellige steder — men innblander er lærebøker og oppgaver unøyaktige og snakker om “det elektriske feltet i et punkt”.

Newtons 3. lov gjelder her også: q_0 sender ut sitt eget elektriske felt, som vil ha en annen styrke enn feltet fra q (med mindre de to ladningene er like store), men som vil påvirke q med en like stor men motsatt rettet kraft.

Hvis man kjenner den elektriske feltstyrken i et punkt hvor en ladning q_0 befinner seg, er det enkelt å finne kraften som ladningen blir påvirket av:

$$\mathbf{F} = \mathbf{E} \cdot q_0$$

Kraften peker langs feltet hvis q_0 er positiv, og i motsatt retning hvis q_0 er negativ.

Hver ladning som befinner seg i et rom skaper et elektrisk felt. Elektriske felter kan legges sammen på samme måte som krefter: hvis det spørres om det elektriske feltet som skapes i et punkt av et antall ladninger, er det bare å regne ut feltstyrken fra hver ladning *som en vektor* (husk retningen, basert på polariteten til ladningen) og legge dem sammen. Hvis det befinner seg en ladning i det punktet, kan du da finne kraften ut fra formelen ovenfor (og husk at kraften vil peke i motsatt retning av feltet hvis ladningen er negativ).

Merk at ladninger aldri påvirker *seg selv* med noen kraft.

4.2 Elektrisk potensial (spenning)

Nå skal vi regne på hvor mye potensiell energi som lagres i et elektrisk felt som kommer fra en punktladning, og bruke det til å forenkle regning på arbeid som

gjøres av det elektriske feltet. Dette vil gi opphav til begrepet *elektrisk potensial*, også kjent som *elektrisk spenning* (*voltage*).

4.2.1 Arbeid i elektrisk felt

La oss tenke oss at vi har en ladning q (som selvfølgelig skaper et elektrisk felt), og at vi plasserer en annen ladning q_0 med samme fortegn “uendelig langt borte” (dette er jo ikke mulig i praksis, men vi kan velge en avstand som er så stor at den elektriske feltstyrken fra q er ubetydelig). Med $r = \infty$ vil Coulombs lov si at kraften fra q på q_0 er 0. Så gir vi q_0 et ørlite dytt i retning q , slik at ladningen får en ørliten hastighet (så liten at vi kan ignorere den kinetiske energien som ligger i bevegelsen). Med en gang q_0 begynner å bevege på seg, går den over fra å være uendelig langt unna q til å ha en faktisk tallfestet avstand (i praksis sier vi at med en gang q_0 flytter seg fra startposisjonen, er den elektriske feltstyrken fra q akkurat stor nok til at vi begynner å bry oss om den). Siden r nå har en tallfestet verdi (altså ikke uendelig), sier Coulombs lov at q_0 vil bli påvirket av en kraft $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq_0}{r^2}$ som peker bort fra q (siden ladningene har samme fortegn). Derfor må vi nå bruke en tilsvarende stor kraft, motsatt rettet, for å opprettholde q_0 sin bevegelse inn mot q . Vi må kontinuerlig øke kraften vår etterhvert som q_0 nærmer seg q og den elektriske kraften blir større og større. Siden q_0 beveger seg mens vi bruker en kraft på den i samme retning som bevegelsen, betyr det at vi gjør et positivt arbeid på q_0 , altså at vi tilfører energi til q_0 . Grunnen til at hastigheten til q_0 ikke øker er at feltet gjør et like stort men negativt arbeid (via den elektriske kraften, som virker i motsatt retning av bevegelsen) — feltet “stjeler” altså energi fra q_0 — men denne energien kan vi anse at blir “lagret” i selve det elektriske feltet fra q , fordi feltet kommer til å dytte q_0 ut igjen hvis vi slutter å bruke kraft på den. Derfor tenker vi at energien fra arbeidet vi utfører på q_0 blir omgjort til *potensiell elektrisk energi*.

La oss regne på dette: vi tegner en vannrett r -akse med q plassert på nullpunktet og q_0 ute til høyre; kraften fra det elektriske feltet er da positiv (den dytter mot høyre), kraften som vi dytter med er like stor men negativ (vi dytter mot venstre), og q_0 sin bevegelse mot venstre er også negativ. Hvis vi ser på en “uendelig kort” strekning dr (så kort at vi kan late som at kraften er den samme langs strekningen), gjør vi et arbeid $dW = F dr$ på q_0 i løpet av denne strekningen. Siden både vår kraft F og strekningen dr er negative, blir “det uendelig lille stykket arbeid” dW positivt. Ved å bruke Coulombs lov (med negativt fortegn fordi vår kraft er motsatt rettet av den elektriske) får vi:

$$dW = F dr = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq_0}{r^2} dr = -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr$$

Den siste omskrivningen har vi gjort fordi q og q_0 er konstante i situasjonen som vi jobber med nå, så hele $\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0}$ er konstant. Hvis vi integrerer alle de “uendelig små stykkene arbeid” langs r -aksen, fra “uendelig langt borte” og inn til en avstand R

fra q , finner vi ut hvor mye arbeid vi må gjøre på q_0 for å få den til å flytte seg inn dit, og dette er altså den potensielle energien vi har gitt til q_0 som er blitt lagret i feltet fra q . Merk at $\frac{1}{r^2} = r^{-2}$, så integralet blir $\frac{1}{-2+1} r^{-2+1} = -r^{-1} = -\frac{1}{r}$, og merk også at vi integrerer baklengs når vi går fra uendelig ned til R , og at $\frac{1}{\infty}$ er null:

$$\begin{aligned} W &= \int_{\infty}^R dW \\ &= \int_{\infty}^R F \, dr \\ &= \int_{\infty}^R -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \, dr \\ &= -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^R \frac{1}{r^2} \, dr \\ &= -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^R \\ &= -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{R} - \left(-\frac{1}{\infty} \right) \right) \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R} \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

Dersom ladningene hadde hatt forskjellig fortegn, kunne vi ha gjort den samme utregningen og endt opp med samme uttrykk, som da hadde resultert i et negativt arbeid. Tolkningen av dét er at da er det feltet som gjør arbeidet, og vi som holder i mot og stjeler energien — og hvis vi holder i mot på en smart måte, f.eks. ved hjelp av en fjær, kan vi gi energien tilbake til feltet etterpå. Den potensielle energien er da høy når ladningene er langt fra hverandre, og vi kan gi q_0 potensiell energi ved å dytte den lengre unna q .

Fordi statiske elektriske felter (de som skapes av stillestående ladninger hvor ladingsmengden ikke endrer seg over tid) er *konservative* (*conservative*), er det slik at arbeidet som er nødvendig for å flytte en ladning q_0 fra uendelig langt unna inn til et punkt som ligger i en avstand R fra q er *stiuavhengig* (*path independent*) — det eneste som har noe å si er avstanden R og størrelsene på de to ladningene. (Matematikken for å bevise dette er langt utenfor pensum.) Det betyr også at det å flytte en ladning mellom to punkter hvor ingen av dem er uendelig langt borte også er stiuavhengig: hvis det å flytte ladningen fra uendelig til et punkt i avstand R krever

arbeidet W_R uansett hvilken vei man går, og det å flytte ladningen fra uendelig til et punkt i avstand S krever arbeidet W_S uansett hvilken vei man går, må det kreve arbeidet $W_S - W_R$ å flytte ladningen fra R til S , fordi enhver vei fra R til S kunne ha vært den siste delen av en vei fra uendelig til S . Så uansett stien ladningen q_0 beveger seg langs vil vi måtte gjøre følgende arbeid for å flytte den fra et punkt i avstand R fra q til et punkt i avstand S :

$$W = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 S} - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Dette arbeidet omsettes til endring i potensiell energi for q_0 (lagret i feltet fra q), som på formelarket kalles ΔU , så $\Delta U = W$.

4.2.2 Elektrisk potensial

Akkurat som da vi definerte elektrisk felt kan vi nå prøve å gjøre oss uavhengige av q_0 , for å finne ut hvor mye arbeid som feltet fra q kommer til å gjøre *per ladningsenhet* som flytter seg gjennom feltet fra uendelig avstand og inn til en avstand R fra q . Denne størrelsen kaller vi *elektrisk potensial* eller *elektrisk spenning*, med symbolet V og enheten V (volt):

$$V = \frac{W}{q_0} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 R q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Merk at formelarket bruker liten r for avstanden fra q ; vi brukte stor R fordi vi trengte den lille r -en som integrasjonsvariabel. Men nå som vi er ferdige med utregningen vår, kan vi skrive den som i formelarket:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Spenningen fra en ladning sprer seg utover i det uendelige — men i motsetning til elektrisk feltstyrke, hvor styrken firedeles når man er dobbelt så langt unna, blir spenningen bare halvert når man er dobbelt så langt unna. Spenningen fra en positiv ladning er alltid positiv, og er sterkere jo nærmere man befinner seg ladningen og svakere jo lengre unna man befinner seg (så den synker utover). Spenningen fra en negativ ladning er alltid negativ, og selv om den også er sterkere i absoluttverdi jo nærmere man befinner seg ladningen og svakere i absoluttverdi jo lengre unna man befinner seg, *øker* den utover fordi tallene er negative. Positive ladninger som plasseres inn i et spenningsfelt vil trekkes mot områder med lavere spenning, og negative ladninger vil trekkes mot områder med høyere spenning.

Spenningen uttrykker hvor mye energi som må brukes per ladningsenhet for å flytte en ladning fra uendelig langt inn til en avstand R ; denne energien kan man se for seg at er “lagret” i feltet, siden feltet vil gjøre arbeid på ladningen hvis vi slipper den og gradvis gi energien tilbake — altså potensiell energi per ladning!

Nå er det sjelden at vi faktisk skal dytte en ladning hele veien fra uendelig, men det flotte med spenning er at vi kan bruke den til å regne på *differanser* mellom potensiell energi (akkurat som vi kan gjøre med potensiell tyngdeenergi). Dermed har vi en snarvei til å regne på arbeid i elektriske felter. *Spenningsforskjellen*, også kjent som *spenningsfallet* (selv hvis det er en stigning) eller *potensialforskjellen*, fra et punkt i avstand r_0 fra en punktladning q til et punkt i avstand r_1 fra den samme punktladningen, er:

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0}$$

(Det er kanskje litt forvirrende at vi satte på en Δ her, men ikke da vi regnet på arbeidet gjort mellom to forskjellige punkter. Det er fordi spenningen V faktisk “befinner” seg overalt i rommet, med forskjellige verdier på forskjellige steder, så vi må se forskjell på absolutt spenning V i et punkt og spenningsforskjellen ΔV mellom to punkter. Men arbeid er noe som “gjøres” over tid, så selv om man kan skille på totalt arbeid som er gjort og et “delarbeid” som gjøres over en kortere tid, er det mindre vanlig å bruke ΔW . Så vær oppmerksom på at W noen ganger refererer til “alt arbeidet” og noen ganger til “delarbeid”).

Merk at det er nettopp spenningsforskjellen ΔV som vi pleier å være interessert i — den “absolutte” spenningen V er sjelden av interesse siden det er sjelden at vi faktisk flytter en partikkel hele veien inn fra uendelig langt borte. Valget av uendelig som utgangspunkt da vi definerte spenning skyldes at det forenklet utregningene, men man kunne godt ha tatt utgangspunkt i en annen avstand enn uendelig — da ville man ha fått forskjellige verdier for den absolutte spenningen overalt, men de samme verdiene for spenningsforskjellen mellom to hvilke som helst punkter.

Når du har regnet ut spenningsforskjellen, kan du lett finne både arbeidet og endringen i potensiell energi slik:

$$\Delta U = W = q_0 \Delta V$$

Denne formelen kan du bruke i alle situasjoner hvor det er snakk om en spenningsforskjell mellom to punkter (selv hvis feltet ikke kommer fra en punktladning) og du trenger å finne arbeidet som er nødvendig for å flytte en ladning q_0 mellom de punktene.

Merk at spenning er en skalarstørrelse, og at “absolutte” spenninger fra forskjellige ladninger kan adderes så lenge de er regnet ut fra samme nullpunkt (dette gjelder da alle spenninger som er regnet ut med $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$, hvor nullpunktet er uendelig langt borte).

4.2.3 Elektrisk strøm

Resten av denne teksten kommer til å handle mye om *strøm* (*current*), som er ladninger i bevegelse. Som regel snakker vi om strøm gjennom en *leder* (*conductor*)

(vanligvis en ledning av metall). Dersom vi stiller oss ved et punkt på lederen og måler hvor mye ladning som passerer det punktet, og bruker $q(t)$ for å angi mengden ladning som har passert etter tid t , vil strømmen I ved tidspunkt t være:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

I situasjoner hvor det er en jevn flyt av ladning er strømmen konstant, og man kan bare skrive:

$$I = \frac{q}{t}$$

Det er viktig å huske på at strømrretningen er retningen til som de *positive* ladingene beveger seg i. Dette gjelder selv når det er snakk om strøm i en metalledning, hvor det egentlig er de negative elektronene som beveger på seg — strømrretningen er da det motsatte av retningen elektronene beveger seg i.

4.2.4 Elektrisk effekt

Vi kan også bruke spenningen til å regne på *elektrisk effekt* (*electric power*): energi per tid. Hvis vi flytter en ladning q langs et spenningsfall V (av en eller annen grunn pleier man ikke å bruke Δ når man snakker om effekt), gjøres altså arbeidet $W = qV$. Effekten P avhenger av hvor lang tid dette tar, og ladningsforflytning per tid er jo lik strøm, så da får vi:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{qV}{t} = VI$$

Dette gjelder for alle typer kretselementer, men akkurat for motstander kan vi bruke Ohms lov (som dekkes senere) $V = RI$ til også å få $P = RI^2$ og $P = \frac{V^2}{R}$.

I situasjoner hvor spenningen og/eller strømmen varierer over tid, må man i utgangspunktet bruke integrasjon dersom man vil finne den gjennomsnittlige effekten over tid. Denne kan være kjekk å vite, siden man kan gange den med en tid t for å finne total energi forbrukt i det tidsrommet, og den kan brukes til å sammenligne situasjonen med en lignende likestrømssituasjon. Dersom man har en sinusformet vekselspenning med maksimal spenning V_0 , er spenningen på et tidspunkt t lik $V = V_0 \sin t$. Dersom denne vekselspenningen settes over en motstand med resistans R , vil strømmen være $I = I_0 \sin t$, hvor $I_0 = \frac{V_0}{R}$. Da vil $P = VI = V_0 I_0 \sin^2 t$, og hvis vi integrerer dette fra $t = 0$ til $t = 2\pi$ (én periode), får vi $W = \pi V_0 I_0$ (integrering av effekt over tid gir arbeid). Den gjennomsnittlige effekten (totalt arbeid delt på tiden som vi integrerte over) blir da $\bar{P} = \frac{W}{2\pi} = \frac{1}{2} V_0 I_0$ (i motsetning til formelarket setter vi strek over P for å gjøre det klart at dette er et gjennomsnitt). Dette kan skrives om

til $\overline{P} = \frac{1}{\sqrt{2}}V_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}I_0$, som er interessant fordi $\frac{1}{\sqrt{2}}V_0$ er det man får hvis man integrerer $V^2 = V_0^2 \sin^2 t$ fra 0 til 2π , deler på 2π for å få gjennomsnittet av V^2 over én periode, og så tar kvadratroten. Denne operasjonen (å ta kvadratroten av gjennomsnittet av integralet av kvadratet av en funksjon) kalles *root mean square*, forkortet *RMS*. Tilsvarende er RMS av strømmen over en periode lik $\frac{1}{\sqrt{2}}I_0$. Formelarket benytter seg av dette, og skriver:

$$\overline{P} = \frac{1}{2}V_0I_0 = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}}$$

4.3 Kondensatorer

4.3.1 Elektrisk felt i platekondensatorer

En *kondensator* (*capacitor*) er et kretselement som kan lagre ladninger og slippe dem ut igjen senere. Dette kan man tenke på som at man kan fylle opp en vanntank med vann og så slippe vannet ut igjen senere. Én måte å gjøre dette på er å ha to parallelle metallplater nært inntil hverandre, og koble dem til hver sin ledning. Hvis man f.eks. setter dette inn i en krets med et batteri og en motstand, vil det begynne å gå en strøm “gjennom” kondensatoren, men det som egentlig skjer er at elektronene som kommer inn på den ene siden vil samle seg opp på platen, og elektroner vil “stjeles” fra den andre platen og strømmen ut fra den andre siden. Med en gang det begynner å skje, vil det oppstå et elektrisk felt fordi vi får et overskudd av elektroner på den ene platen (netto negativ ladning) og et underskudd på den andre siden (netto positiv ladning). Det vil da også oppstå en elektrisk spenning, som gjør at vi må begynne å bruke arbeid på å få dyttet flere elektroner inn på den negative platen og trukket flere elektroner ut av den positive; så lenge vi fortsetter med dette, vil spenningen øke og øke og gjøre det tyngre og tyngre å opprettholde ladningsstrømmen. På grunn av dette vil strømmen i kretsen vår gradvis synke fordi mer og mer av spenningen fra batteriet må brukes på kondensatoren, så det blir mindre igjen til å drive strøm gjennom motstanden, men dette kommer vi tilbake til.

Hvert enkelt overskuddselektron i den negative platen lager et vanlig *radialt* (*radial*) (innover fra alle retninger) elektrisk felt (det gjør også alle elektronene som opprinnelig befant seg i platen, men deres felt blir kansellert av de positive ladningene, dvs. protonene i metallatomene). Men det kombinerte feltet fra alle elektronene som er spredd utover platen vil peke vinkelrett innover mot platen (fordi de sidelengse komponentene av feltet fra hvert elektron blir kansellert av feltene fra elektronene ved siden av), med feltlinjer som er parallelle med hverandre (bortsett fra helt på kantene, men det ser vi bort fra), og så lenge vi er ganske nærme platen kan vi regne med at feltstyrken er like stor uansett avstand fra platen. Tilsvarende vil overskuddsprotonene på den positive platen lage et felt med parallelle linjer vinkelrett ut fra platen. Mellom platene peker de to feltene samme vei, og vil derfor samarbeide; på utsiden peker de hver sin vei, og kansellerer hverandre.

Gauss' lov er en veldig fascinerende lov som sier at den elektriske fluksen Φ_E ("mengden" elektrisk felt) gjennom en hvilken som helst lukket flate som omslutter en ladning Q er $\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$. Denne loven er ikke lenger pensum fordi den oftest krever vektorintegrasjon, men her skal vi bruke den på en forenklet måte. Hvis vi tenker oss at vi tegner en boks rundt den ene platen i en platekondensator, vil det elektriske feltet gå vinkelrett ut gjennom den siden som vender mot den andre platen; denne siden har samme areal A som platen. Den elektriske fluksen fra et felt som står vinkelrett på en flate er $\Phi_E = EA$, så da er $E = \frac{\Phi_E}{A} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$. Størrelsen $\frac{Q}{A}$ kalles *ladningstetthet per areal* (*charge density per area*), med symbol σ . Advarsel: i noen andre situasjoner snakker man om ladningstetthet per lengde eller per volum, men bruker samme symbol; σ har også en helt annen betydning, som kalles *konduktivitet* (*conductivity*) og kommer i seksjon 4.4.2. Vi står da igjen med at det elektriske feltet inni en platekondensator med areal A og ladningstetthet σ er:

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

(Merk: i formelarket har de skrevet ϵ i stedet for ϵ_0 for å ta høyde for dielektrika, som vi dekker nedenfor.)

Den samme utledningen kan brukes til å finne den elektriske feltstyrken fra en enkelt ladet plate som ikke er en del av en platekondensator (eller et uendelig stort ladet plan; da gir det ikke mening å snakke om total ladning, så vi må holde oss til ladningstetthet). Uten feltet fra den andre platen vil vi se et halvparten så stort felt på den ene siden (fordi vi mister "samarbeidet" fra den andre platen), og på den andre siden vil ikke lenger feltene fra de to platene kansellere hverandre, så der er nå feltet like sterkt som på den første siden. Feltstyrken er altså halvparten av det det var i kondensatoren, på grunn av det doble arealet som feltet må spre seg over: $E = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot 2A} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.

4.3.2 Arbeid og spenning i platekondensatorer; kapasitans

Tilbake til platekondensatorer: hvor stor er spenningen mellom platene? Siden spenning er potensiell energi per ladning, kan vi finne spenningen ved å regne på hvor mye arbeid som kreves for å lade opp kondensatoren. La oss tenke oss at vi prøver å flytte en ørliten negativ ladning q_0 (f.eks. et enkelt elektron) strekningen d fra den positive platen til den negative. I en platekondensator er feltstyrken på ethvert tidspunkt uniform overalt i rommet mellom platene, så ladningen bli utsatt for en kraft $F = q_0 E$ fra feltet som prøver å dytte ladningen tilbake til den positive platen, så vi må bruke en tilsvarende stor kraft rettet mot den negative platen for å klare å flytte ladningen. Vi tenker oss at forflytningen skjer så raskt at feltstyrken holder seg konstant i tiden det tar å flytte ladningen; da blir kraften konstant, og arbeidet som kreves er:

$$W = Fd = q_0 Ed = q_0 \frac{q}{\epsilon_0 A} d$$

hvor q er den totale ladningen som har blitt flyttet mellom platene hittil (målt ved å se på overskuddsladningen på den positive platen, som er det negative av ladningen til alle elektronene som er blitt flyttet derfra til den negative platen). Spenningen til enhver tid er dermed:

$$V = \frac{W}{q_0} = \frac{q_0 q d}{\epsilon_0 A q_0} = \frac{q d}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} = E d$$

Her vil noen kanskje påpeke at vi ikke *kan* flytte ladninger direkte fra den ene platen til den andre rommet mellom platene, og det er riktig; vi må egentlig flytte dem hele veien gjennom kretsen som forbinder de to platene — men fordi arbeid i statiske elektriske felter er stiuavhengig, vil resultatet bli det samme.

$V = \frac{q d}{\epsilon_0 A}$ er et interessant resultat: spenningen over en platekondensator er proporsjonal med ladningen! (Dette viser seg å gjelde for alle typer kondensatorer, selv om denne utledningen var spesifikk for platekondensatorer.) Vi kunne også skrevet dette som $q = \frac{\epsilon_0 A}{d} V$, og vi definerer denne proporsjonalitetsfaktoren som denne kondensatoren sin *kapasitans* (*capacitance*), med symbol C og enhet F (farad, som kan uttrykkes som $\frac{C}{V}$ eller $\frac{A^2 \cdot s^4}{kg \cdot m^2}$):

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Grunnen til at vi brukte denne brøken i stedet for inversen $\frac{d}{\epsilon_0 A}$ er at vi har lyst til at større kapasitans skal bety at kondensatoren klarer å holde på mer ladning ved en gitt spenning. Dermed får vi denne sammenhengen for kondensatorer:

$$q = C V$$

Tilbake igjen til situasjonen hvor vi lader opp en platekondensator: den lille ladningen dq som vi nå har flyttet vil føre til at q , og dermed E og V , øker litt. Arbeidet dW som vi måtte gjøre for å oppnå dette kan uttrykkes som $dW = V dq$. Siden V varierer, må vi integrere for å finne det totale arbeidet som måtte til for å få ladningen opp til et endelig nivå Q :

$$W = \int dW = \int_0^Q V dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{C} \left[\frac{1}{2} q^2 \right]_0^Q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C V^2}{2} = \frac{Q V}{2}$$

(Hvis du nå tenker at spenningen V burde ha vært lik $\frac{W}{Q} = \frac{Q^2}{2CQ} = \frac{Q}{2C}$, som ikke ville ha stemt overens med definisjonen av kapasitans, så skyldes dette at spenningen har variert under oppladningen, og i gjennomsnitt har den vært halvparten av sluttspenningen.)

4.3.3 Energitetthet i elektrisk felt

Det virker litt for godt til å være sant at en ladning q tilsynelatende bare kan sitte der og gjøre ubegrenset mye arbeid for oss ved at vi bare setter flere og flere ladninger q_0, q_1, q_2 osv. inn i feltet slik at q gladelig vil dytte dem unna eller trekke dem til seg. Forklaringen på dette er at ladningene ikke oppstår fra intet — de har befunnet seg i feltet hele tiden, og hvis vi vil ha dem til å være på en bestemt plass, må vi flytte dem dit. Hvis vi vil flytte en ladning q_0 “mot” feltet (inn mot q hvis q_0 har samme fortegn, eller bort fra q hvis ikke), må vi gjøre arbeid for å flytte q_0 dit vi vil ha den, og da øker vi q_0 sin potensielle energi, og når vi slipper q_0 , vil feltet fra q gi oss energien tilbake ved å dytte q_0 utover eller innover (ved hhv. likt eller ulikt fortegn). Eventuelt kan vi la feltet gjøre sitt arbeid først, og da må vi bruke arbeid på å flytte q_0 etterpå hvis vi vil ha den tilbake dit den kom fra. Så alt går i null til slutt, men vi kan tenke på “arbeidsviljen” til et elektrisk felt som et resultat av arbeidet som ble gjort for å bygge opp feltet ved å flytte om på ladningene slik at de er plassert på den måten vi vil og skaper det feltet vi ønsker.

For å regne på dette, kan vi se på en platekondensator igjen, for hele poenget med den er jo nettopp å flytte om på ladninger for å skape et elektrisk felt. Vi har allerede funnet ut at arbeidet som kreves for å lade opp en kondensator til å inneholde ladningen Q , og dermed energien som er lagret i kondensatoren, blant annet kan uttrykkes som $W = \frac{Q^2}{2C}$. Som vi også fant tidligere, er det elektriske feltet mellom platene i en platekondensator uniformt lik $E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$, som vi kan skrive om til $Q = EA\epsilon_0$. Dessuten er $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$. Vi setter alt dette sammen:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(EA\epsilon_0)^2}{2 \frac{\epsilon_0 A}{d}} = d \frac{E^2 A^2 \epsilon_0^2}{2 \epsilon_0 A} = dA \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Dette er altså arbeidet som kreves for å bygge opp feltet E i en platekondensator med plateavstand d og plateareal A . Vi kan se for oss at denne energien er jevnt fordelt i rommet mellom platene. Dette rommet har et volum dA , så hvis vi deler bort det, står vi igjen med energi per volum, som vi kaller *energitetthet* (*energy density*), med symbolet u_E og enheten J/m³:

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Det viser seg at denne formelen gjelder for alle elektriske felter, selv om de ikke er skapt av platekondensatorer.

4.3.4 Kondensatorer og motstander i parallelle og i serie

Hvis vi parallellkobler n kondensatorer og setter dem inn i en krets, må alle kondensatorene nødvendigvis få samme spenningsfall V over seg. Hvis kapasitansene er $C_1, C_2, \dots, C_n$, vil ladingene i kondensatorene være $q_1 = C_1 V$, $q_2 = C_2 V$ osv. Den

totale ladningen q er summen av disse, og kondensatorene vil samarbeide om å skape følgende kapasitans:

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q_1 + q_2 + \dots + q_n}{V} = \frac{q_1}{V} + \frac{q_2}{V} + \dots + \frac{q_n}{V} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_j C_j$$

Altså blir den totale kapasitansen større når man parallellkobler kondensatorer. Hvis platearealene er $A_1, A_2, \dots, A_n$, og alle har samme plateavstand d , oppfører parallellkoblede kondensatorer seg som én kombinert kondensator med plateavstand d og plateareal $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n = \sum_j A_j$.

Hvis vi i stedet seriekobler kondensatorene, må hver kondensator inneholde samme ladning, fordi det eneste stedet ladningene i en plate kan komme fra er platen i nabokondensatoren. Siden det er en seriekobling, blir den totale spenningen:

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}$$

Den kombinerte kapasitansen blir da:

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}} = \left(\sum_j C_j^{-1} \right)^{-1}$$

Altså blir den totale kapasitansen mindre når man seriekobler kondensatorer. Hvis plateavstandene er $d_1, d_2, \dots, d_n$, og alle har samme plateareal A , oppfører seriekoblede kondensatorer seg som én kombinert kondensator med plateareal A og plateavstand $d = d_1 + d_2 + \dots + d_n = \sum_j d_j$.

Vi merker oss at mostander fungerer omvendt: seriekobling av n motstander med resistansene $R_1, R_2, \dots, R_n$ vil gi en kombinert resistans på:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_j R_j$$

fordi den samme strømmen må gjennom alle motstandene etter tur, mens parallellkobling vil gi en kombinert resistans på:

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} = \left(\sum_j R_j^{-1} \right)^{-1}$$

fordi strømmen kan fordele seg mellom de forskjellige motstandene og den totale resistansen dermed blir mindre.

4.3.5 Elektriske felter i dielektrika

Hvis man skyver inn en skive av et ikke-ledende materiale (kalt et *dielektrikum* (*dielectric*)) mellom de to platene i en platekondensator, vil det elektriske feltet svekkes med en konstant faktor (relativt til styrken feltet hadde i vakuumet som vi opprinnelig antok at befant seg mellom platene) som avhenger av det dielektriske mediet. Dette skyldes at molekylerne i dielektrikaet lar seg bli *polarisert* (*polarized*), slik at de snur seg med den negative enden mot den positive platen og den positive enden mot den negative platen; da skaper molekylerne i dielektrikaet sitt eget elektriske felt som delvis motarbeider feltet fra platene. Dette gjør også at den elektriske spenningen synker, så det blir lettere å lade opp kondensatoren, og kapasitansen øker.

Faktoren som sier hvor mye den elektriske feltstyrken blir redusert er større enn 1 for alle dielektrika, og er definert som:

$$\epsilon_r = \frac{E_0}{E}$$

hvor E_0 er feltet som ville ha oppstått ved vakuum, E er det svakere faktiske feltet (som peker samme vei) nå som dielektrikaet er der, og r står for “relativ”. Den resulterende permittiviteten ϵ , som man må bruke i stedet for ϵ_0 i f.eks. Coulombs lov, blir:

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

Merk at større permittivitet fører til svakere elektrisk felt og svakere elektrisk kraft. Merk også at ϵ_r ikke har noen enhet (i motsetning til ϵ og ϵ_0); det er bare et forholdstall.

4.3.6 RC-krets

La oss lage en elektrisk krets med et batteri med en konstant spenning V , en kondensator med kapasitans C og en motstand med resistans R , og hvor I betegner strømmen som eventuelt går gjennom kretsen. Ohms lov sier at spennigen over motstanden må være $V_R = RI$; definisjonen av kapasitans sier at spenningen over kondensatoren må være $V_C = \frac{q}{C}$ (hvor q er mengden ladning som har gått “gjennom” kondensatoren, dvs. som har blitt lagret på den positive platen), og Kirchhoffs spenningslov sier at spenningene i en krets må summere til null (eller, hvis vi bruker positivt fortegn for alle spenningene, at batterispenningen V må være lik summen av de andre spenningene):

$$V = V_R + V_C = RI + \frac{q}{C}$$

Ved å skrive om dette får vi:

$$I = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC}$$

Siden ladningene på kondensatorplaten bare kan komme fra strømmen i kretsen, er strømmen det tidsderivate av ladningen:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Dermed får vi en diffiligning hvor funksjonen er $q(t)$:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC}$$

Det som vil skje hvis kondensatoren er utladet og vi lukker kretsen er at det umiddelbart oppstår en strøm $I = \frac{V}{R}$, fordi q til å begynne med er null. Etterhvert som tiden går vil strømmen i kretsen gradvis lade opp kondensatoren, som dermed vil få en større og større spenning. Jo større spenningen over kondensatoren blir, jo mindre av spenningen fra batteriet er “til overs” til å drive strøm gjennom motstanden, så strømmen vil synke over tid. Til slutt (i teorien etter uendelig lang tid; i praksis etter ikke så lenge) stopper strømmen helt opp fordi spenningen over kondensatoren er blitt like stor som batterispenningen, så det er ikke noe spenning igjen til å drive strøm gjennom motstanden. Da er $I = \frac{dq}{dt} = 0$. La oss kalle ladningsmengden som da har samlet seg opp i kondensatoren for Q_0 . Da reduseres diffiligningen til:

$$\frac{V}{R} = \frac{Q_0}{RC}$$

$$Q_0 = VC$$

(som ikke er så overraskende, siden dette er definisjonen av kapasitans). Vi merker oss at slutttilstanden med denne ladningsmengden i kondensatoren vil nås uansett verdien av R ; det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar å nærme seg Q_0 . For å finne ut hvor raskt oppladningen går, la oss omarrangere diffiligningen:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC}(q - CV)$$

$$\frac{1}{q - CV} dq = -\frac{1}{RC} dt$$

Det virker kanskje rart å splitte opp derivasjonsbrøken på denne måten, men det er matematisk gyldig: tolkningen av det som står her er at hvis vi ser på et ørlite tidsrom dt og multipliserer det med $-\frac{1}{RC}$, vil det gi samme resultat som om vi tar ladningsendringen dq som skjer i det samme tidsrommet og multipliserer med $\frac{1}{q - CV}$. Det fine med denne formen er at nå kan vi integrere begge sidene. Vi velger å integrere dt -siden fra tiden 0 til T , og da må vi integrere dq -siden fra ladningen

som eksisterer ved tid 0 (som er 0) til ladningen som eksisterer ved tid T (som er det vi skal finne et uttrykk for, så vi bare kaller den for Q):

$$\begin{aligned}\frac{1}{q - CV} dq &= -\frac{1}{RC} dt \\ \int_0^Q \frac{1}{q - CV} dq &= \int_0^T -\frac{1}{RC} dt \\ [\ln(q - CV)]_0^Q &= \left[-\frac{t}{RC} \right]_0^T && \text{(se Rottmann: } \int \frac{dx}{ax + b} \text{)} \\ \ln\left(\frac{Q - CV}{-CV}\right) &= -\frac{T}{RC} && (\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}) \\ \frac{Q - CV}{-CV} &= e^{-\frac{T}{RC}} && \text{(opphøyer } e \text{ i begge sider)} \\ Q - CV &= -CV e^{-\frac{T}{RC}} \\ Q &= CV - CV e^{-\frac{T}{RC}} \\ Q &= CV \left(1 - e^{-\frac{T}{RC}}\right) \\ Q &= Q_0 \left(1 - e^{-\frac{T}{RC}}\right)\end{aligned}$$

Vi definerer *tidskonstanten for RC-krets* som $\tau = RC$, og døper om T til t (siden vi midlertidig brukte T bare fordi t ble brukt som integrasjonsvariabel), og får formelen for oppladning av kondensator i RC-krets:

$$Q = Q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Vi merker oss at den stabile slutttilstanden for en kondensator som opplades i en RC-krets er at strømmen er null og at kondensatoren er blitt ladet opp med ladningsmengden $Q_0 = CV$.

4.3.7 Elektrisk dipolmoment

OBS: I denne seksjonen har p en annen betydning enn i resten av denne teksten! Her betyr det elektrisk dipolmoment; overalt ellers betyr det bevegelsesmengde.

Betrakt to ladninger q og $-q$ i et elektrisk felt E . For enkelhets skyld antar vi her at det er q som er positiv. Vi trekker vektoren $\mathbf{d}$ fra $-q$ til q . q vil bli påvirket av en kraft $\mathbf{F}_1 = q\mathbf{E}$ som peker i samme retning som E , og $-q$ vil bli påvirket av en like stor kraft $\mathbf{F}_2 = -q\mathbf{E} = -\mathbf{F}_1$ i motsatt retning. Med mindre ladningene er plassert parallelt med

feltet, vil de to kreftene skape et dreiemoment om en (imaginær) rotasjonsakse som ligger midt imellom de to ladningene. Strekningen fra rotasjonsaksen til q er $\frac{d}{2}$, og fra rotasjonsaksen til $-q$ er $-\frac{d}{2}$. Dreiemomentene blir da $\boldsymbol{\tau}_1 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 = \frac{d}{2} \times (q\mathbf{E})$ og $\boldsymbol{\tau}_2 = \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 = -\frac{d}{2} \times (-q\mathbf{E}) = \boldsymbol{\tau}_1$. Dreiemomentene samarbeider altså: en dreiemomentvektor beskriver aksen og retningen til rotasjonen som dreiemomentet prøver å skape, og her peker begge dreiemomentvektorene i samme retning. Det totale dreiemomentet er $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 = \boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_1 = 2\boldsymbol{\tau}_1 = 2\frac{d}{2} \times (q\mathbf{E}) = \mathbf{d} \times (q\mathbf{E}) = q\mathbf{d} \times \mathbf{E}$. Størrelsen $q\mathbf{d}$ kalles *det elektriske dipolmomentet* (*electric dipole moment*) for denne dipolen (akkurat disse to ladningene i denne avstanden), med symbol $\mathbf{p}$ og enhet Cm (coulomb-meter):

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$$

og ved hjelp av $\mathbf{p}$ blir uttrykket for dreiemomentet som virker på en elektrisk dipol i et elektrisk felt:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

Hvis vi vil unngå vektorer kan vi skrive

$$\tau = pE \sin \theta = qdE \sin \theta$$

hvor θ er vinkelen mellom feltlinjene og strekningen fra den negative til den positive ladningen.

Vi kan også regne på den potensielle energien som ligger i en elektrisk dipol i et elektrisk felt. Vi velger nullpunktet til å være der hvor dipolen står vinkelrett på feltet (husk at med potensielle energier er ikke selve det potensielle energinivået viktig, men heller differansen mellom de potensielle energinivåene på to forskjellige punkter). For å vri dipolen “mot” feltet slik at q havner “lengst inne” i forhold til feltlinjene og $-q$ havner “lengst ute”, må vi flytte hver ladning strekningen $\frac{d}{2}$ mot feltet (siden vi må gjøre dette ved å vri dipolen, kommer hver ladning til å gjøre en sirkelbevegelse, med strekningen $\frac{d\pi}{4}$, men det viktigste her er hvor langt den flytter seg parallelt med feltlinjene). For å få til det må vi gjøre arbeidet $qE\frac{d}{2}$ per partikkel (formelen for arbeid i elektriske felter er jo vanligvis $W = qEd$, men her er strekningen bare $\frac{d}{2}$), altså totalt $W = 2 \cdot qE\frac{d}{2} = qdE = pE$ for de to partiklene til sammen. Dette er også arbeidet vi måtte ha gjort for å vri dipolen fra den motsatte posisjonen og bort til “nullposisjonen”. Så pE er den maksimale potensielle energien (når dipolmomentet, som peker fra $-q$ til q , peker i motsatt retning av feltet), og $-pE$ er den minimale potensielle energien (når dipolmomentet peker i samme retning som feltet). For andre retninger av dipolmomentet kan vi bruke cosinus til å finne ut i hvilken grad det er parallelt med feltet, men vi trenger et minustegn fordi den potensielle energien er negativ når dipolmomentet peker med feltet og positiv når den peker mot feltet:

$$U = -pE \cos \theta$$

eller på vektorform:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

4.4 Resistans, resistivitet, konduktans og konduktivitet

4.4.1 Resistans og resistivitet

OBS: I denne seksjonen har σ en annen betydning enn i resten av denne teksten! Her betyr det konduktivitet; overalt ellers betyr det ladningstetthet.

Hittil har vi jobbet med størrelsen *resistans* (*resistance*), også kjent som *motstand*, med symbolet R og enheten ohm (Ω eller $\frac{\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{A}^2\cdot\text{s}^3}$). Enhver resistans er knyttet til en spesifikk krets-komponent som upraktisk nok også heter *motstand* på norsk (men *resistor* på engelsk), som vi midlertidig skal kalle for *motstandskomponent* i denne seksjonen for å unngå sammenblanding; vi skal også holde oss til begrepet *resistans*. La oss se på en spesifikk motstandskomponent med resistans R , lengde l og tverrsnittareal A (som må være det samme langs hele lengden, så formen på motstandskomponenten må være en stav med jevnt tverrsnitt, f.eks. en sylinder eller et prisme). Hvis vi gjør motstandskomponenten dobbelt så lang ($2l$) ved å legge til mer materiale, vil vi se at resistansen dobles til $2R$. Hvis vi i stedet doubler tverrsnittarealet til motstandskomponenten ($2A$) ved å legge til mer materiale, ser vi at resistansen i stedet halveres til $\frac{R}{2}$. Dette tyder på at selve *materialet* som motstandskomponenten er laget av har en egenskap som er kilden til resistansen. Vi kaller denne egenskapen for *resistivitet* (*resistivity*) med symbolet ρ og enheten ohmmeter ($\Omega \cdot \text{m}$ eller $\frac{\text{kg}\cdot\text{m}^3}{\text{A}^2\cdot\text{s}^3}$), og ut fra observasjonene over ser vi at den henger sammen med resistans slik:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

Når vi kjenner resistiviteten til materialet som en motstandskomponent er laget av, kan vi altså finne resistansen til akkurat den motstandskomponenten, og vi ser at den er proporsjonal med lengden og inversproporsjonal med tverrsnittarealet. Dessuten er resistansen proporsjonal med resistiviteten. Vi kan også bruke denne formelen på elektriske ledere; vanligvis gjør vi jo en forenkling ved å anta at resistansen til en leder er null, men den er egentlig ikke det, og noen ganger kan det være aktuelt å regne på resistansen og resistiviteten til en leder (typisk i form av en metalledning).

Resistiviteten i seg selv viser seg å henge sammen med temperaturen til materialet som motstandskomponenten er laget av. Hvis vi måler resistiviteten (indirekte via å måle resistansen) til en motstandskomponent ved temperatur T_0 og finner ut at den er ρ_0 , viser deg seg at resistiviteten ρ ved en annen temperatur T er:

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

hvor α kalles *temperaturkoeffisient* (*temperature coefficient*), og avhenger av materialet. Fordi resistansen til en spesifikk motstandskomponent er proporsjonal med resistiviteten til materialet den er laget av, får vi også følgende (som er den varianten som står på formelarket):

$$R = R_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

Siden disse formlene involverer temperaturdifferanser, ikke absolutte temperaturer, kan vi velge om vi oppgir temperaturene i celsius eller i kelvin.

4.4.2 Konduktans og konduktivitet

Noen ganger ønsker man å forholde seg til hvor godt et materiale eller en mostandskomponent leder strøm, i stedet for hvor gode de er til å motsette seg strøm. Derfor har man også definert et begrep for inversen til resistivitet (som altså er en egenskap ved et materiale): *konduktivitet* (*conductivity*), med symbol σ (må altså ikke forveksles med ladningstetthet, som dessverre bruker det samme symbolet) og enhet siemens per meter ($\frac{\text{S}}{\text{m}}$ eller $\frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}{\text{kg} \cdot \text{m}^3}$). Den henger sammen med resistivitet slik:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Og resistans kan uttrykkes fra konduktivitet slik:

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma A}$$

Merk at formelarket tvedydig skriver $R = l/\sigma A$, men A er altså *under* brøkestreken, ikke utenfor brøken.

Tilsvarende har man også definert et begrep for inversen til resistans (som altså er en egenskap ved en spesifikk motstandskomponent): *konduktans* (*conductance*), med symbol G og enhet siemens (S eller $\frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}{\text{kg} \cdot \text{m}^2}$). Den henger sammen med resistans slik:

$$G = \frac{1}{R}$$

Ved å sette sammen de to siste formlene ser vi at konduktans og konduktivitet henger sammen slik:

$$G = \frac{\sigma A}{l}$$

4.4.3 Konduktivitet og elektrisk felt

Det viser seg at konduktiviteten henger tett sammen ikke bare med strøm (via resistans), men med elektrisk felt — og det er kanskje ikke så overraskende at et elektrisk felt er nettopp det som driver en elektrisk strøm. Men feltet styrer ikke selve strømmen; den styrer *strømtettheten* (*current density*), som er strøm per areal. Den egentlige definisjonen av strømtetthet involverer et flateintegral, men hvis vi har et uniformt elektrisk felt som går parallelt med en leder som har uniform ladningstetthet og vi ser på et tverrsnitt av lederen har areal A og hvor vinkelen mellom det elektriske feltet og normalvektoren til tverrsnittet er θ , er strømtettheten j (med enhet $\frac{\text{A}}{\text{m}^2}$) definert slik:

$$j = \frac{I}{A} \cos \theta$$

Hvis tverrsnittet står vinkelrett på feltet, altså at normalvektoren er parallell med feltet, blir det bare:

$$j = \frac{I}{A}$$

Det kan vises at sammenhengen mellom strømtetthet, konduktivitet og elektrisk felt er:

$$j = \sigma E$$

Hvis vi vil regne på vektorform, er strømtettheten $\mathbf{j}$ parallell med det elektriske feltet:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

og den resulterende strømretningen er parallell med begge disse.

Ut fra dette, pluss det at resistans og konduktivitet henger sammen via $\sigma = \frac{l}{RA}$, og det at spenningen over en strekning l i et uniformt elektrisk felt er $V = El$ (akkurat som i en platekondensator), får vi *Ohms lov*:

$$j = \sigma E$$

$$\frac{I}{A} = \sigma \frac{V}{l}$$

$$\frac{I}{A} = \frac{l}{RA} \cdot \frac{V}{l}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$V = RI$$

4.4.4 Drudemodellen

På partikkelnivå viser det seg at opphavet til resistiviteten ρ (og dermed konduktiviteten σ) er kollisjoner mellom elektroner i bevegelse (som utgjør selve strømmen) og de stasjonære atomkjernene. Vi innfører disse betegnelsene:

- n er elektrontettheten, målt i antall elektroner per kubikkmeter (med enhet $\frac{1}{\text{m}^3}$)
- τ (her brukt i en annen betydning enn når den brukes for tidskonstantene for RC-kretser og RL-kretser) er gjennomsnittlig tid mellom hver gang et elektron kolliderer med en atomkjerne
- e er elektronladningen (ladningen til et enkelt elektron, som er lik for alle elektroner)
- m_e er elektronmassen (massen til et enkelt elektron, som også er lik for alle elektroner)

Etter en del statistisk mekanikk kommer man frem til *Drudemodellen*, som gir oss sammenhengen mellom disse størrelsene og konduktiviteten:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m_e}$$

4.5 Magnetfelt

4.5.1 Magnetisk kraft *på* ladning i bevegelse

En ladning som beveger seg relativt til et magnetfelt (noe som kan skje enten fordi ladningen beveger seg, eller fordi feltet beveger seg eller endrer styrke, eller av alle tre årsakene) vil utsettes for en kraft. Denne kraften er proporsjonal med både ladningsstørrelsen, magnetfeltstyrken *og hastigheten som ladningen beveger seg med* (som medfører at en ladning som står stille i forhold til et statisk felt *ikke* vil bli påvirket). Det siste er kanskje overraskende, og det lønner seg å *ikke* prøve å relatere dette til hvordan man er vant med at magneter oppfører seg, fordi krefter mellom to magneter og krefter fra magneter på større metallgjenstander oppfører seg annerledes enn krefter fra magneter på små ladninger.

Magnetkraftens retning vil være vinkelrett på både bevegelsesretningen og magnetfeltet, og den vil peke i retningen som høyrehåndsregelen tilsier (la armen din peke i bevegelsesretningen, og la fire av fingrene peke i magnetfeltretningen; da vil tommelen peke i magnetkraftretningen). Derfor bruker vi kryssproduktet til å uttrykke magnetkraften:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Uten vektorer kan vi skrive det slik, hvor θ er vinkelen mellom bevegelsesretningen og magnetfeltet:

$$F = qvB \sin \theta$$

Dette står indirekte på formelarket, i kombinasjon med formelen for kraft fra elektrisk felt, som til sammen danner *Lorentzkraften*:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Dette minner oss om at en ladning godt kan bli påvirket av både en elektrisk kraft og en magnetisk kraft samtidig (så lenge ladningen befinner seg i et område som inneholder både et elektrisk felt og et magnetfelt, og ladningen er i bevegelse relativt til magnetfeltet eller magnetfeltet endrer styrke).

Merk at hvis en ladning i bevegelse gjennom et magnetfelt endrer retning (f.eks. pga. kraften fra magnetfeltet), endrer magnetkraften retning deretter slik at den holder seg vinkelrett på ladningens bevegelsesretning. Hvis vi skyter en ladning inn i et magnetfelt vinkelrett på feltlinjene (og ingen andre krefter virker på ladningen), vil vi derfor få en sirkelbevegelse, fordi magnetkraften alltid vil virke vinkelrett

på ladningens bevegelsesretning. Formelen for *sentripetalakselerasjon* (*centripetal acceleration*) er $a_s = \frac{v^2}{r}$, og kombinert med Newtons 2. lov $F = ma$ og formelen for magnetkraft $F = qvB$ (vi kan droppe sinus siden hastigheten alltid er vinkelrett på magnetfeltet) kan vi finne radiusen for en slik sirkelbevegelse:

$$\begin{aligned} F &= ma_s \\ qvB &= m \frac{v^2}{r} \\ r &= \frac{mv^2}{qvB} \\ r &= \frac{mv}{qB} \end{aligned}$$

4.5.2 Magnetisk kraft på leder

La oss betrakte en rett elektrisk leder av lengde $\mathbf{L}$ som befinner seg i et magnetfelt $\mathbf{B}$, og hvor det går en strøm I gjennom lederen. (Denne lederen må selvfølgelig være en del av en større krets som er sluttet, slik at det faktisk kan gå strøm, men vi trenger ikke å bry oss om resten av kretsen her.) La oss tenke på alle ladningene i den rette lederen som én stor ladning q . Strømmen $I = \frac{q}{t}$ er jo et uttrykk for mengden ladning som passerer et punkt per tid, så hvis vi tenker på lederen som et rør fullt av kuler, vil q være mengden kuler i røret og t være tiden det tar for alle kulene å rulle ut av røret (det kommer jo hele tiden kuler inn fra den ene siden, men vi stopper tidtagingen når alle de opprinnelige kulene har rent ut). Siden ladningsmengden q bruker tiden t på å “renne” ut av en leder med lengde $\mathbf{L}$, må hastigheten til hver enkelt ladning være $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{L}}{t}$. Vi finner da det følgende uttrykket for kraften som q (dvs. hele den rette lederen) blir påvirket av:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = It\mathbf{v} \times \mathbf{B} = It\frac{\mathbf{L}}{t} \times \mathbf{B} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

Eller uten vektorer:

$$F = ILB \sin \theta$$

hvor θ er vinkelen mellom lederen (i strømretningen) og feltet, så det blir ganske enkelt $F = ILB$ dersom de står vinkelrett på hverandre.

Dette er altså kraften som en rett, strømførende leder i et magnetfelt vil bli påvirket av. Dette er et spesialtilfelle av en mer generell formel, som også fungerer på ledere som ikke er rette, men som dessverre krever vektorintegrasjon:

$$\mathbf{F} = I \int_L d\mathbf{s} \times \mathbf{B}$$

4.5.3 Magnetisk dipolmoment

OBS: I denne seksjonen har m en annen betydning enn i resten av denne teksten! Her betyr det magnetisk dipolmoment; overalt ellers betyr det masse.

La oss se på en rektangulær strømsløyfe som befinner seg i et magnetfelt. Strømsløyfen ligger i xy -planet, med sidekant X i x -retning og Y i y -retning. Magnetfeltet har uniform feltstyrke B og peker til høyre parallelt med x -aksen. Hvis vi nå skrur på en strøm I mot klokken i strømsløyfen, vil følgende skje i de fire delene av lederen:

- Høyre kant: strømmen går i positiv y -retning, som er vinkelrett på magnetfeltet. Dette vil skape en magnetisk kraft $F_1 = ILB = IYB$ på lederen; høyrehåndsregelen tilsier at denne peker i negativ z -retning (“innover i papirarket”).
- Øvre kant: strømmen går i negativ x -retning, som er parallelt med magnetfeltet. Dette vil ikke skape noen magnetisk kraft.
- Venstre kant: strømmen går i negativ y -retning, som er vinkelrett på magnetfeltet. Dette vil skape en magnetisk kraft $F_2 = ILB = IYB$ på lederen; høyrehåndsregelen tilsier at denne peker i positiv z -retning (“utover fra papirarket”).
- Nedre kant: strømmen går i positiv x -retning, som er parallelt med magnetfeltet. Dette vil ikke skape noen magnetisk kraft.

Den høyre og venstre kanten vil altså bli trukket hhv. nedover og oppover av to like store krefter, med det resultat at sløyfen vil begynne å rotere om en akse som går parallelt med y -aksen, fra midten av den nedre kanten til midten av den øvre kanten. De to lederene som blir påvirket av de magnetiske kreftene på ligger altså i avstand $\frac{X}{2}$ fra aksene. Dreiemomentene som forårsaker rotasjonen er $\tau_1 = \frac{X}{2}F_1 = \frac{XIYB}{2}$ og $\tau_2 = \frac{X}{2}F_2 = \frac{XIYB}{2}$; de kan legges sammen fordi de begge forsøker å skape rotasjon samme vei, så det totale dreiemomentet blir $\tau = \tau_1 + \tau_2 = \frac{XIYB}{2} + \frac{XIYB}{2} = IXYB$. Arealet til strømsløyfen er jo $A = XY$, så vi får:

$$\tau = IAB$$

Størrelsen IA kalles det *magnetiske dipolmomentet* til strømsløyfen, med symbolet m (som her altså ikke betyr masse):

$$m = IA$$

Vi kan da skrive dreiemomentet på strømsløyfen som:

$$\tau = mB$$

Dipolmomentet er egentlig en vektorstørrelse, hvor vi ser på overflaten $\mathbf{A}$ som en vektor som står normalt på overflaten og som har en lengde som er like stor som

arealet til overflaten:

$$\mathbf{m} = I\mathbf{A}$$

Hvis vi har N viklinger i stedet for en enkelt strømsløyfe, øker det magnetiske dipolmomentet (og dermed dreiemomentet og den potensielle energien) proporsjonalt med antallet viklinger: $\mathbf{m} = N I \mathbf{A}$.

Hvilken side normalvektoren skal peke ut av overflaten er valgfritt, men høyrehåndsregelen brukt på $\mathbf{A}$ -vektoren viser hva som skal regnes som positiv strømmetning, og fortegnet til I må velges deretter.

Dersom strømsløyfen står fritt til å rotere om aksen, vil dreiemomentet føre til at den begynner å rotere — det er slik elmotorer fungerer. Siden vi har plassert strømsløyfen og aksen dens på en slik måte at den høyre og venstre sidekantene kommer til å holde seg vinkelrette med feltet, kommer magnetkreftene til å fortsette å trekke de to sidekantene hhv. oppover og nedeover (de andre to sidekantene vil bli presset innover med en gang sløyfen har rotert seg ut av xy -planet, men her blir nettokraften null siden de to kreftene motvirker hverandre). Siden de to sidekantene er tvunget til å gå i en sirkelbevegelse, vil magnetkreftene føre til mindre og mindre dreiemoment jo større utslaget er; dette kan vi bruke sinus til å ta høyde for. Dersom vinkelen mellom normalvektoren $\mathbf{A}$ og feltet $\mathbf{B}$ er θ (som til å begynne med er $\frac{\pi}{2}$ når sløyfen er i xy -planet), får vi:

$$\tau = mB \sin \theta$$

eller med vektorer:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

(Når sløyfen har rotert et kvart omløp fra xy -planet, slik at $\theta = 0$, vil dreiemomentet fra magnetkreftene bli null, og hvis sløyfen fortsetter å rotere på grunn av det rotasjonsmekaniske spinnets den har bygd opp, vil magnetkreftene nå presse sløyfen tilbake til toppposisjonen i en oscillerende bevegelse. For å lage en faktisk elmotor er man derfor nødt til å bruke vekselstrøm, slik at strømmen snur når sløyfen har “nådd toppen”; da snur magnetkraften og begynner å presse sidekantene motsatt vei, slik at sløyfen blir rotert videre.

Med samme logikk som for elektriske dipoler kan vi også snakke om potensiell energi for magnetiske dipoler, og uttrykket for dette blir:

$$U = -mB \cos \theta$$

eller med vektorer:

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$$

4.5.4 Magnetfelt fra ladning i bevegelse

Enhver ladning i bevegelse skaper et *magnetfelt* (*magnetic field*) som sprer seg utover i rommet (som ladningen ikke selv blir påvirket av, men hvis det allerede eksisterte et magnetisk felt i rommet, blir ladningen fortsatt påvirket av dét, i tillegg til at den vil bli påvirket av et eventuelt elektrisk felt). I motsetning til elektriske felter fra punktladninger, som er *radielle* (de stråler utover), er magnetfelter fra punktladninger i bevegelse *sirkulære* (de danner større og større konsentriske sirkler utover). En strømførende leder skaper den samme effekten, siden den inneholder mange enkeltladninger som beveger seg gjennom den. Hvis vi har en *lukket* leder med en strøm I og vi velger oss et punkt i rommet utenfor lederen, kan *Biot-Savarts lov* fortelle oss hvor stort magnetfelt $\mathbf{B}$ som skapes i det punktet av strømmen i ledersløyfen:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

hvor μ_0 kalles *tomromspermeabiliteten* (*vacuum permeability*), og sier noe om hvordan magnetfelter sprer seg i vaakum.

Biot-Savarts lov er dessverre komplisert å anvende: vi må gjøre vektorintegrasjon langs hele den lukkede kurven som beskriver formen på lederen, og løse kryssproduktet mellom hvert lille stykke leder $d\mathbf{s}$ og enhetsvektoren $\hat{\mathbf{r}}$ som peker fra det lille lederstykket til punktet vi valgte. Heldigvis presenterer formelarket to situasjoner hvor resultatet blir forholdsvis enkelt. Hvis man har en lang, rett leder (egentlig uendelig lang, men resultatet blir fortsatt ganske riktig så lenge punktet vårt er vesentlig nærmere lederen enn lederen er lang — dessuten tenker vi oss at den delen av lederen som går tilbake for å lukke kretsen er så langt unna at vi kan ignorere magnetfeltet derfra), skaper lederen følgende magnetfelt i hvert punkt som ligger i radius r fra lederen (målt fra punktet og vinkelrett inn til nærmeste punkt på lederen):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(Formelarket bruker av en eller annen grunn x for avstanden, men det fungerer uansett retningen fra ledningen til punktet.) Hvis man i stedet har en sirkulær leder med radius R og velger et punkt som ligger langs en akse gjennom sentrum av sirkelen i avstand x fra sirkelsentrumet (her føles det mer naturlig å bruke en annen variabel enn r , siden denne avstanden ikke har noe med en radius å gjøre, men aksene trenger ikke faktisk å være parallell med x -aksen), blir magnetfeltet i det punktet:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

som blir til

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

akkurat i sirkelsentrumet. Vi merker oss at denne formelen (i motsetning til den for en rett leder) ikke inneholder π i nevneren, så det at lederen kurver seg rundt punktet vårt skaper et kraftigere magnetfelt enn om lederen bare går forbi punktet.

4.5.5 Parallelle ledere

Hvis vi setter opp to lange, parallelle ledere med samme lengde l i avstand r fra hverandre og setter opp strømmen I_1 i den ene lederen og I_2 i den andre, vil den ene lederen skape et magnetfelt som har styrken $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$ i det området hvor den andre lederen ligger. Den andre lederen vil da bli påvirket av kraften $F = I_2 l B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$. Tilsvarende utregning motsatt vei vil vise at den første lederen vil bli påvirket av en like stor kraft (som stemmer overens med Newtons 3. lov). Høyrehåndsregelen viser at lederene vil tiltrekke hverandre hvis strømmene går samme vei og frastøte hverandre hvis de går hver sin vei.

4.5.6 Magnetfelt i dielektrika

I likhet med elektriske felt vil magnetfelt som sprer seg gjennom et dielektrikum svekkes med en konstant faktor (relativt til styrken det ville ha hatt i vakuum) som avhenger av det dielektriske mediet. Denne faktoren, som er større enn 1 for alle dielektrika, er definert som:

$$\mu_r = \frac{B_0}{B}$$

hvor B_0 er feltstyrken som ville ha oppstått ved vakuum, B er den svakere faktiske feltstyrken nå som dielektrikaet er der (men det svakere feltet er rettet samme vei som det originale), og r står for “relativ”. Den resulterende permeabiliteten μ , som man må bruke i stedet for μ_0 i formlene våre dersom magnetfeltet går gjennom et dielektrisk medium, blir:

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

Merk at større permeabilitet fører til svakere magnetisk felt og svakere magnetisk kraft. Merk også at i motsetning til μ og μ_0 har μ_r ingen enhet; det er bare et forholdstall.

4.6 Induksjon

OBS: I denne seksjonen har L en annen betydning enn i rotasjonsmekanikk! Her betyr det selvinduktans, ikke spinn.

4.6.1 Magnetisk fluks

Betrakt en lukket ledersløyfe, og definer en hvilken som helst åpen flate som har lederen som sidekant (i dette faget holder vi oss til ledere som befinner seg i et plan, og velger alltid flaten som ligger i samme plan — med andre ord “arealet inni

ledersløyfen”). Hvis sløyfen befinner seg i et magnetfelt, kan vi finne *den magnetiske fluksen* (*magnetic flux*) gjennom flaten, som ganske enkelt er “hvor mye” magnetfelt som går gjennom flaten. Her har både magnetfeltstyrken, arealet av flaten og vinkelen mellom feltet og flaten noe å si. Generelt sett er magnetisk fluks definert slik:

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

Dette er nok et vektorintegral, men i situasjoner hvor vi har et uniformt magnetfelt og en plan flate kan vi forenkle det til:

$$\Phi = BA \cos \theta$$

hvor θ er vinkelen mellom magnetfeltet og *normalvektoren* til flaten. Hvis magnetfeltet er parallelt eller antiparallelt med normalvektoren (dvs. vinkelrett på flaten), blir det ganske enkelt

$$\Phi = BA$$

hvis de er parallelle og

$$\Phi = -BA$$

hvis de er antiparallelle. Vi får altså negativ fluks når magnetfeltet går motsatt vei av normalvektoren. Det virker kanskje litt rart at fortegnet avhenger av retningen på normalvektoren, siden vi kan velge vilkårlig hvilken side av flaten den skal peke ut av. Men det vil gå seg til fordi det vi skal bruke fluksen til vil uttrykkes relativt til normalvektoren, så selv om du kan snu fortegnet på fluksen ved å snu normalvektoren, vil fortegnet snu seg tilbake i løpet av utregningen.

4.6.2 Faradays induksjonslov

La oss tenke oss at vi gradvis bygger opp et magnetfelt inni ledersløyfen fra forrige seksjon. Dette kan f.eks. gjøres ved å dytte sløyfen inn i et konstant magnetfelt, eller ved å endre formen eller posisjonen på sløyfen slik at den dekker over mer eller mindre av et konstant magnetfelt som den allerede står inni, eller ved å endre styrken, retningen eller posisjonen til magnetfeltet. Da vil vi observere at det oppstår en strøm i sløyfen. Denne strømmen skyldes at endringen i magnetfeltet *induserer* en spenning i strømsløyfen. Dette kalles *Faradays induksjonslov*:

$$\Delta V = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Dersom vi heller lager oss en strømspiral med N viklinger, vil vi observere at den induserte spenningen blir proporsjonalt sterkere:

$$\Delta V = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Vi merker oss at det vi ser på er *endringen* i magnetisk fluks over tid, ikke selve fluksen, og at disse to noen ganger peker motsatt vei. Fortegnet er relativt til det som “rotasjonshøyrehåndsregelen” sier at er positiv retning om flatevektoren. Det vil si: gjør et vilkårlig valg av hva som er “oppsiden” av flaten; tenk deg en normalvektor som kommer ut av denne oppsiden, og grip om den med hånden slik at den utstrakte tommelen peker utover fra oppsiden av flaten; måten de fire andre fingrene krummer seg om normalvektoren viser hva som er den positive rotasjonsretningen rundt normalvektoren. Bruk den samme retningen på normalvektoren når du skal finne Φ og $\frac{d\Phi}{dt}$, og det resulterende fortegnet på spenningen i Faradays induksjonslov forteller om spenningen er positiv (slik at positive ladninger blir dyttet *med* fingerretningen fra rotasjonshøyrehåndsregelen) eller negativ (slik at positive ladninger blir dyttet *mot* fingerretningen). Hvilken induert strøm dette resulterer i avhenger av resistansen i sløyfen (og resten av kretsen som den evt. er koblet til).

En enklere å måte å finne retningen på den induerte strømmen kalles *Lenz’ lov*. Den sier at den induerte strømmen går den veien som gjør at magnetfeltet som strømmen skaper (ihht. Biot-Savarts lov) *motvirker* endringen i magnetfelt. For eksempel: hvis vi har en strømsløyfe i xy -planet og definerer at normalvektoren peker i positiv z -retning, og så skaper en *økende* magnetisk fluks (dvs. mer og mer oppoverpekende magnetfelt) innenfor sløyfen, vil den induerte strømmen gå *med*¹ klokken (negativ omløpsretning) hvis man stiller seg ovenfor sløyfen og ser nedover i synkende z -retning. Dette er fordi en slik strøm vil skape et magnetfelt som peker nedover mot synkende z på innsiden av sløyfen (dette ser vi også via “rotasjonshøyrehåndsregelen”, ved å gripe om lederen med tommelen pekende i strømrretningen; da krummer de fire andre fingrene seg i retning magnetfeltet), som altså motvirker økningen i fluks oppover.

Indusert spenning, som vi kaller ΔV her, kalles ofte for *elektromotorisk kraft* eller *emf* (for *electromotoric force*), med symbolet $\mathcal{E}$.

4.6.3 Spoler

Hvis man lager en tett spiral med mange vindinger av en leder (hvor avstanden mellom hver vikling i spiralen er mye mindre enn radiusen i spiralen), har vi bygget en *spole* (*inductor*). Hvis vi setter på en strøm gjennom lederen, vil hver lille del av spiralen bidra til å skape et magnetfelt som på innsiden av spolen alltid peker den samme veien: parallelt med lengden av spolen (og retningen finner man via rotasjonshøyrehåndsregelen: hvis man ser inn gjennom spolen i en av lengderetningene og strømmen går med klokken, går feltet bort fra deg mot den andre siden; hvis strømmen går mot klokken, kommer feltet mot deg fra den andre siden). Via nok en lov som ikke lenger er pensum — Ampères lov (som sier at det samlede magnetfeltet langs en lukket kurve er proporsjonalt med strømmen som omslutes av kurven:

¹I notatene som det ble linket til på eksamensforelesningen 06.05.2023 stod det *mot* her, som er feil.

$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$) — kan man vise at feltstyrken avhenger av strømmen, antallet viklinger, og lengden av spolen:

$$B = \frac{\mu N}{l} I$$

(Det står μ i stedet for μ_0 for å ta høyde for at det er vanlig å sette inn et dielektrisk medium i spolen.) Dette magnetfeltet er konstant overalt inni spolen. Flere viklinger innenfor den samme lengden gir et sterkere felt fordi den samme strømmen “gjenbrukes” for hver vikling til å generere mer magnetfelt, og en kortere spole med samme antall viklinger gir et sterkere felt fordi magnetfeltene fra viklingene blir mer konsentrert.

Magnetfeltet inni spolen treffer også spirallederen som utgjør spolen. Så lenge strømmen er konstant, vil magnetkraften virke inn mot sentrum i spolen og dermed ikke klare å gjøre noe arbeid på ladningene i spolen (som er fanget inni lederen og ikke kan bevege seg inn mot sentrum av spolen). Men hvis strømmen øker, skjer noe interessant: siden magnetfeltet øker mens spolens tverrsnittareal holder seg konstant, vil fluksen gjennom spolen øke — og da sier Faradays induksjonslov at det vil bli indusert en spenning i spolen, og Lenz’ lov sier at den induserte spenningen vil skape en strøm som motvirker økningen i magnetisk fluks — altså motvirker spolen strømkningen som vi prøvde å oppnå! (Som et alternativ til Lenz’ lov kan vi se for oss at når feltstyrken øker, blir feltlinjene tettere og tettere, og at dette skjer ved at hele magnetfeltet “presses sammen”; da vil feltlinjene fra hvert lille segment av spolen bevege seg innover mens de krysser segmentet på den motstående siden, og dette skaper en kraft på ladningene som ihht. høyrehåndsregelen vil prøve å dytte ladningene tilbake i motsatt retning av strømmen. Dette er vanskelig å beskrive tekstlig, så man bør finne en illustrasjon...)

La oss kalle tverrsnittarealet til spolen A . Siden feltet går parallelt med lengden av spolen, står det vinkelrett på tverrsnittarealet, så fluksen gjennom spolen er:

$$\Phi = BA = \frac{\mu N A}{l} I$$

Det eneste på høyre side i denne formelen som varierer med tid er I ; alle de andre er konstante for en gitt spole. Det er derfor fristende å se på størrelsen $\frac{\Phi}{I}$, som kanskje kan fortelle oss noe interessant om spolen i seg selv. Det vil vise seg å være nyttig å ha med en ekstra N -faktor (som jo også er en egenskap ved selve spolen) i tillegg til den som allerede ligger inni uttrykket for Φ , og vi definerer derfor *selvinduktans* (*inductance*) (symbol L , enhet henry (H eller $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}$)) for en bestemt spole slik:

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

(Se godt etter, slik at du ikke blander sammen I og l her.) På formelarket står det to formler for selvinduksjon; den første er bare $L = \frac{\Phi}{I}$, som gjelder for en enkel ledersløyfe ($N = 1$), og den andre er formelen ovenfor, som gjelder for spoler.

La oss skrive om definisjonen av selvinduktans og derivere med hensyn på tid:

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

$$LI = N\Phi$$

$$\frac{d}{dt}(LI) = \frac{d}{dt}(N\Phi)$$

$$L \frac{dI}{dt} = N \frac{d\Phi}{dt}$$

Høyresiden her er det negative av høyresiden av Faradays induksjonslov $\Delta V = -N \frac{d\Phi}{dt}$, så den er altså lik $-\Delta V$. Vi får derfor:

$$\Delta V = -L \frac{dI}{dt}$$

Dette betyr at endring av strømstyrken gjennom en spole selvinduserer en motsatt rettet spenning over spolen. Alternativt kommer en spenningsendring over spolen til å forårsake en strømendring $\frac{dI}{dt} = -\frac{\Delta V}{L}$. Merk at spenningen vil falle til null hvis strømmen slutter å endre seg, selv hvis den stabiliserer seg på en konstant strøm som ikke er null. En spole er altså et kretselement som prøver å motvirke endring i strøm, men som ikke har noen virkning når strømmen er konstant.

4.6.4 Gjensidig induktans og transformatorer

Hvis man setter to strømsløyfer ved siden av hverandre og sender vekselstrøm gjennom den ene, vil det varierende magnetfeltet som skapes av den strømsløyfen indukere en varierende spenning i den andre. La oss si at den ene sløyfen inneholder N_1 viklinger, bærer en strøm I_1 , og at denne skaper en magnetisk fluks Φ_2 gjennom den andre sløyfen, og at den andre sløyfen inneholder N_2 viklinger, bærer en strøm I_2 , og at denne skaper en magnetisk fluks Φ_1 gjennom den første spolen. Det vil da vise seg at brøkene $\frac{N_2\Phi_2}{I_1}$ og $\frac{N_1\Phi_1}{I_2}$ alltid er like, og vi kaller denne verdien for *gjensidig induktans* (*mutual inductance*):

$$M = \frac{N_2\Phi_2}{I_1} = \frac{N_1\Phi_1}{I_2}$$

(Pass på subskriptene; hver side inneholder en blanding av ₁ og ₂. På formelarket står en enklere versjon som antar at $N_1 = N_2 = 1$.) Siden forholdet mellom strømmen i den ene sløyfen og den magnetiske fluksen i den andre avhenger av geometrien til sløyfene (deres størrelse og form, samt hvordan de er plassert i forhold til hverandre), avhenger den gjensidige induktansen også av dette.

En *transformator* (*transformer*) består av to parallelle spoler, gjerne viklet rundt to motstående sidekanter av et rektangel laget av magnetiserbart materiale, noe som

maksimerer den gjensidige induktansen M mellom de to spolene. Den magnetiske fluksen gjennom tverrsnittet til hver spole er lik, så spenningen per vikling vil være den samme på begge sider. Derfor blir forholdet mellom spenningene på de to sidene det samme som forholdet mellom antallet viklinger:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}$$

En transformator kan dermed brukes til å konvertere spenning dersom man har vekselstrøm, men den vil ikke gjøre noe hvis man har likestrøm (for da blir det ikke noe varierende magnetfelt, og dermed ingen induksjon). Merk at vi ikke får gratis energi fra en transformator: $V_1 I_1 = V_2 I_2$, så effekten vil være lik på begge sider, og den siden som har høyest spenning vil ha tilsvarende lavere strøm (men i praksis vil det være litt energitap til varme i transformatoren, så den utgående effekten vil være litt mindre enn den inngående).

4.6.5 RL-krets

Hvis vi bygger en krets med et batteri med spenning V , en mostand med resistans R og en spole med selvinduktans L , får vi en *RL-krets*. Hva skjer når vi lukker kretsen? I motsetning til med RC-kretsen, hvor strømmen umiddelbart hopper opp til et høyt nivå og så gradvis avtar, gjør spolen det umulig å få et plutselig strømsprang, fordi spenningen over en spole er proporsjonal med $\frac{dI}{dt}$, og uendelig høy spenning er umulig. I stedet vil strømmen starte på null, og siden spenningen V_R over motstandskomponenten da også er null, kan all spenningen fra batteriet brukes på å skape spenning $V_L = V$ over spolen, noe som vil medføre et initielt stigningstall for strømkningen på:

$$\frac{dI}{dt}_{\text{initie}} = \frac{V}{L}$$

Med en gang strømmen blir større enn null, oppstår det en spenning over motstandskomponenten. Generelt ser situasjonen slik ut:

$$V = V_R + V_L$$

$$V = RI + L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} - \frac{R}{L} I$$

Dette er en diffligning på samme form som for RC-kretsen, men med funksjonen $I(t)$ i stedet for $q(t)$. Hvis vi innfører $\tau = \frac{L}{R}$ (*tidskonstanten for RL-krets* — merk at

dette er forskjellig fra τ for RC-krets), kan vi skrive løsningen på tilsvarende måte:

$$I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

hvor I_0 er strømmen som kommer til å finnes i kretsen i den stabile slutttilstanden, hvor vi etter “uendelig” lang tid har fått en konstant strøm slik at $\frac{dI}{dt} = 0$ og dermed $V_L = 0$. Da er det kun batterispenningen og resistansen til motstandskomponenten som bestemmer hva sluttstrømmen blir:

$$I_0 = \frac{V}{R}$$

4.6.6 LC-krets

La oss bygge en krets med en kondensator med kapasitans C og en spole med selvinduktans L (men ikke noen motstand). Hvis kondensatoren allerede var blitt oppladet før vi bygde kretsen, kommer spenningen fra kondensatoren til å forårsake en strømdring gjennom spolen (og dermed gjennom kretsen som helhet). Etter hvert som strømmen øker vil kondensatoren lades ut og dermed få mindre spenning; strømdringen gjennom spolen vil da bli mindre og mindre til man når en “strømtopp”, akkurat når kondensatoren er ladet helt ut. Spolen vil helst holde strømmen i gang, men da begynner jo kondensatoren å lades opp igjen; spenningen over kondensatoren vil da bli større og større mens strømmen blir mindre og mindre, frem til strømmen stopper og kondensatoren er ladet helt opp men med motsatt polaritet. Så skjer samme prosess motsatt vei, frem til vi er tilbake til starttilstanden, hvor kondensatoren er ladet helt opp med samme polaritet som i begynnelsen. Og slik fortsetter det — dette er faktisk en udempet harmonisk oscillator!

Spenningen $V_C = \frac{q}{C}$ over kondensatoren må være lik spenningen $V_L = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{d^2q}{dt^2}$ over spolen, så vi får denne difflikningen:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C}q = 0$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$$

Denne har samme form som da vi holdt på med fjærsystemer og pendler: L spiller samme rolle som m , og $\frac{1}{C}$ spiller samme rolle som k . Vi definerer $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, som spiller samme rolle som $\sqrt{\frac{k}{m}}$. Difflikningen blir da identisk med den vi så i seksjon 3.2 (bare at funksjonen er q i stedet for x), og alt vi fant ut om den gjelder for LC-kretser også:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0$$

4.6.7 RLC-kretser

Hvis vi legger til en motstand med resistans R i en LC-krets, vil den kreve en spenning $V_R = RI = R \frac{dq}{dt}$ så lenge strømmen ikke er null, og den vil gradvis tappe systemet for energi. Dette får samme virkning som væskedempingen i en støtdemper, så en RLC-krets er en dempet harmonisk oscillator! Diffiligningen blir:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

Her spiller R samme rolle som b da vi holdt på med demping. Vi definerer $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ som i sted, og $\gamma = \frac{R}{2L}$. Diffiligningen blir da identisk med den vi så i seksjon 3.4 (bare at funksjonen er $q(t)$ i stedet for $x(t)$), og alt vi fant ut om den gjelder for RLC-kretser også:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

En RLC-krets vil dermed enten være underdempet, kritisk dempet eller overdempet, og akkurat de samme formlene som i seksjon 3.4 gjelder.

4.6.8 RLC-kretser med drivende vekselspenningskilde

Hvis vi setter inn en spenningskilde i en RLC-krets, vil høyresiden i diffiligningen ikke være null lenger. Hvis spenningskilden gir vekselspenning $V = V_0 \cos \omega t$ (maksimal spenning V_0 og vinkelfrekvens ω , altså frekvens $f = \frac{\omega}{2\pi}$ og periode $T = \frac{2\pi}{\omega}$), og vi definerer ω_0 og γ som i forrige seksjon, får vi følgende diffiligning:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V_0 \cos \omega t$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = V_0 \cos \omega t$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = V_0 \cos \omega t$$

Akkurat som i et dempet fjærsystem med en ytre drivende kraft kan vi nå få resonans. Ladningen i kondensatoren blir:

$$q(t) = A(\omega) \sin(\omega t + \phi(\omega))$$

Som vanlig antar vi for enkelhets skyld at faseforskyvningen $\phi(\omega)$ er null. Amplituden (som er konstant etter at systemet har nådd en stabil tilstand), altså maksimal ladning i kondensatoren, blir:

$$A(\omega) = \frac{V_0}{L\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

Begge disse formlene tilsvare formlene fra seksjon 3.5.

4.6.9 Impedans

Denne seksjonen er ikke pensum, men kan være interessant for de som vil jobbe mer med elektriske kretser.

Vi definerer *induktiv reaktans* (*inductive reactance*) $X_L = \omega L$, og *kapasitiv reaktans* (*capacitive reactance*) $X_C = \frac{1}{\omega C}$. Disse vil vise seg å fortelle noe om hvordan spoler og kondensatorer oppfører seg når de settes inn i en krets som inneholder en drivende vekselspanning med vinkelfrekvens ω . Dessuten definerer vi *impedans* (*impedance*), med symbol Z og enhet Ω :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

La oss skrive om størrelsen under brøkstreken i uttrykket for amplituden i en RLC-krets med en drivende vekselspenningskilde slik at vi får inn størrelsene R , L og C (som definerer RLC-kretsen):

$$\begin{aligned}
L\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2} &= \sqrt{L^2 \left(\omega^2 - \frac{1}{LC}\right)^2 + L^2 \left(2\frac{R}{2L}\omega\right)^2} \\
&= \sqrt{L^2 \left(\omega^4 - 2\frac{\omega^2}{LC} + \frac{1}{L^2 C^2}\right) + L^2 \cdot \frac{R^2 \omega^2}{L^2}} \\
&= \sqrt{\omega^4 L^2 - 2\frac{\omega^2 L}{C} + \frac{1}{C^2} + R^2 \omega^2} \\
&= \sqrt{\omega^2 \cdot \left(\omega^2 L^2 - 2\frac{L}{C} + \frac{1}{\omega^2 C^2} + R^2\right)} \\
&= \omega \cdot \sqrt{\omega^2 L^2 - 2\frac{L}{C} + \frac{1}{\omega^2 C^2} + R^2} \\
&= \omega \cdot \sqrt{\left(\omega L - \frac{1}{C\omega}\right)^2 + R^2} \\
&= \omega \cdot \sqrt{(X_L - X_C)^2 + R^2} \\
&= \omega Z
\end{aligned}$$

Dette er fortsatt lik det som stod under brøkstreken i uttrykket for amplituden, så amplituden er:

$$A(\omega) = \frac{V_0}{\omega Z}$$

Hvis vi deriverer uttrykket for ladningen i kondensatoren (som var $q(t) = A(\omega) \sin(\omega t)$ når vi ser bort fra faseforskyvning), får vi et uttrykk for strømmen i kretsen. Dette kan vi til slutt relatere til den drivende vekselspenningen $V = V_0 \cos \omega t$:

$$I = \frac{dq}{dt} = A(\omega) \cdot \omega \cos \omega t = \frac{V_0}{\omega Z} \cdot \omega \cos \omega t = \frac{V_0 \cos \omega t}{Z} = \frac{V}{Z}$$

Dette kan vi skrive om til $V = ZI$, som minner mistenkelig om Ohms lov! Konklusjonen er at impedans kan tolkes som hele RLC-kretsen sin “motstand” mot vekselstrøm, tilsvarende det at en motstandskomponent sin resistans er komponenten sin “motstand” mot likestrøm.

4.6.10 Energitetthet i magnetisk felt

På samme måte som at vi kunne regne på hvor mye energi en platekondensator bruker på å skape et elektrisk felt og bruke resultatet til å definere energitettheten til det elektriske feltet, kan vi regne på hvor mye energi en spole trenger bruker på å skape et magnetisk felt og bruke resultatet til å definere energitettheten til det magnetiske feltet. Utregningen er mer komplisert, men resultatet får en lignende form:

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Formelarket viser også det åpenbare resultatet av å kombinere energitettheten fra et elektrisk og et magnetisk felt i det samme området:

$$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$